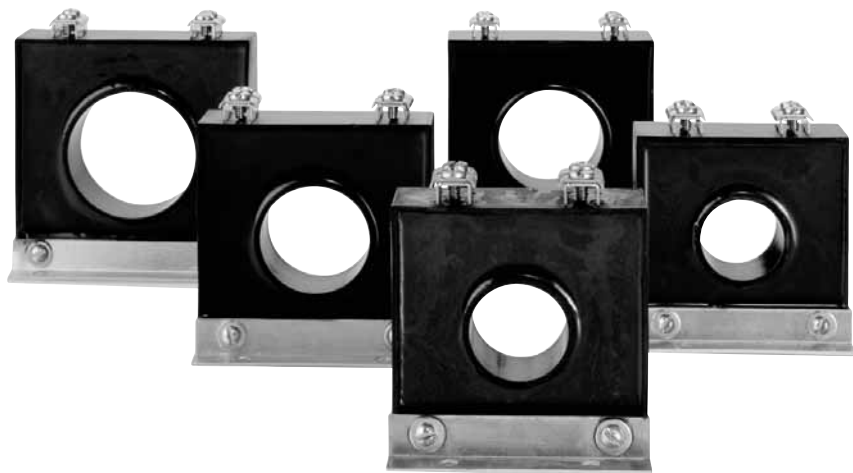

Current transformer

MP 204 accessory

Installation and operating instructions

(GB) (D) (F) (I) (E) (P) (GR) (NL) (S) (FIN) (DK)
(PL) (RU) (H) (SI) (HR) (YU) (RO) (BG) (CZ) (SK) (TR)
(EE) (LT) (UA)



Current transformer

MP 204 accessory

Installation and operating instructions	4	GB
Montage- und Betriebsanleitung	6	D
Notice d'installation et d'entretien	8	F
Istruzioni di installazione e funzionamento	10	I
Instrucciones de instalación y funcionamiento	12	E
Instruções de instalação e funcionamento	14	P
Οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας	16	GR
Installatie- en bedieningsinstructies	18	NL
Monterings- och driftsinstruktion	20	S
Asennus- ja käyttöohjeet	22	FIN
Monterings- og driftsinstruktion	24	DK
Instrukcja montażu i eksploatacji	26	PL
Руководство по монтажу и эксплуатации	28	RU
Szerelési és üzemeltetési utasítás	30	H
Navodilo za montažo in obratovanje	32	SI
Montážne i pogonske upute	34	HR
Uputstvo za montažu i upotrebu	36	YU
Instrucțiuni de instalare și utilizare	38	RO
Упътване за монтаж и експлоатация	40	BG
Montážní a provozní návod	42	CZ
Návod na montáž a prevádzku	44	SK
Montaj ve kullanım kılavuzu	46	TR
Paigaldus- ja kasutusjuhend	48	EE
Montavimo ir eksploatacijos instrukcija	50	LT
Інструкції з монтажу та експлуатації	52	UA

CONTENTS

	Page
1. General information	4
2. Product range	4
3. Mounting	4
4. Connection	4
4.1 MP 204 setup	4
5. Maintenance	5
6. Disposal	5

GB



Prior to installation, read these installation and operating instructions. Installation and operation must comply with local regulations and accepted codes of good practice.

1. General information

The current transformers are accessories for the Grundfos MP 204 motor protector.

At motor currents above 120 A and up to and including 1000 A, current transformers must be used.

2. Product range

Product number	Current transformer ratio	I _{max} .	P _{max} .
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Mounting

Fit the current transformers to a metal plate with four screws so that the cables to the motor can easily be taken through the transformers. See dimensional sketch on page 54.

Note: The current transformers must be fitted in the same direction.

4. Connection

For a three-phase installation, three current transformers must be used.

Take each phase to the motor through a current transformer, see fig. 1.

Connect the secondary side of each current transformer to a wire and take the wire five times through the I1, I2 and I3 of the MP 204, see figs. 1 and 2.

Note: The three current transformers must be fitted in the same direction and connected in the same way.

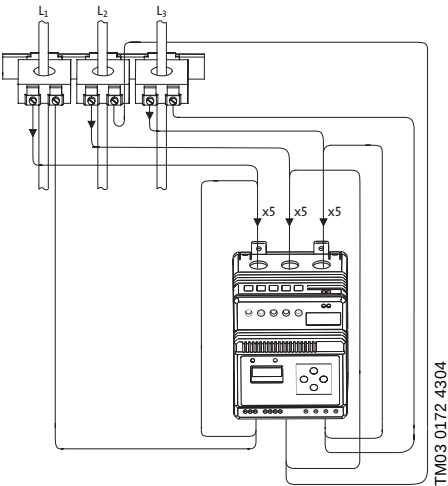


Fig. 1 Connection

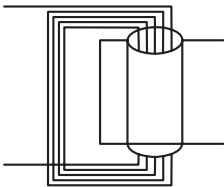


Fig. 2 Five windings through the MP 204

4.1 MP 204 setup

When the current transformers are used together with an MP 204 and the installation is made as shown in figs. 1 and 2, the actual current transformer factor must be set in the MP 204 with the Grundfos R100 remote control. See table on page 54.

Set the current transformer factor in menu INSTALLATION, see fig. 3.



Fig. 3 R100 display

For further settings, see installation and operating instructions for the MP 204.

5. Maintenance

The current transformers are maintenance-free during normal use and operation.

6. Disposal

This product or parts of it must be disposed of in an environmentally sound way:

1. Use the public or private waste collection service.
2. If this is not possible, contact the nearest Grundfos company or service workshop.

INHALTSVERZEICHNIS

	Seite
1. Allgemeine Beschreibung	6
2. Produktreihe	6
3. Montage	6
4. Anschluss	6
4.1 Einstellung des MP 204	6
5. Wartung	7
6. Entsorgung	7

D



Diese Montage- und Betriebsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei der Montage der Stromwandler zu beachten sind. Sie ist daher unbedingt vor Montage und Inbetriebnahme vom Monteur zu lesen. Weiterhin sind die bestehenden nationalen Vorschriften zu beachten.

1. Allgemeine Beschreibung

Die Stromwandler sind Zubehör für den Grundfos Motorvollschutz MP 204.

Bei Motorströmen über 120 A bis einschließlich 1000 A sind Stromwandler erforderlich.

2. Produktreihe

Produkt-nummer	Stromwandler-verhältnis	I _{max.}	P _{max.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montage

Die Stromwandler auf einer Metallplatte montieren und mit vier Schrauben so befestigen, dass die Kabel zum Motor ungehindert durch die Stromwandler geführt werden können. Siehe Maßskizze auf Seite 54.

Achtung Die Stromwandler müssen in die gleiche Richtung zeigen.

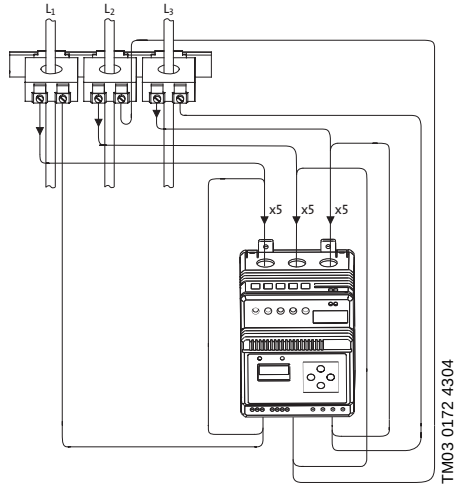
4. Anschluss

Für Drehstromsysteme sind drei Stromwandler erforderlich.

Jede Phase zum Motor durch einen Stromwandler führen, siehe Abb. 1.

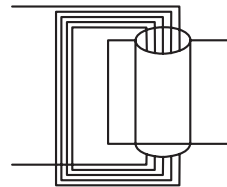
Die Sekundärseite von jedem Stromwandler mit einer Leitung verbinden und diese fünfmal durch I1, I2 bzw. I3 des MP 204 führen, siehe Abb. 1 und 2.

Achtung Die drei Stromwandler müssen in die gleiche Richtung zeigen und müssen auf dieselbe Weise montiert werden.



TM03 0172 4304

Abb. 1 Anschluss



TM03 1398 1905

Abb. 2 Fünf Wicklungen durch den MP 204

4.1 Einstellung des MP 204

Wenn die Stromwandler zusammen mit dem MP 204 benutzt werden und wie in Abb. 1 und 2 gezeigt montiert sind, ist der tatsächliche Stromwandlerfaktor mit der Grundfos Fernbedienung R100 in den MP 204 einzugeben. Siehe Tabelle auf Seite 54.

Stromwandlerfaktor im Menü INSTALLATION einstellen, siehe Abb. 3.



Abb. 3 R100 Display

Für weitere Einstellungen, siehe Montage- und Betriebsanleitung des MP 204.

5. Wartung

Die Stromwandler sind normalerweise wartungsfrei.

6. Entsorgung

Dieses Produkt sowie Teile davon müssen umweltgerecht entsorgt werden:

1. Benutzen Sie die öffentlichen oder privaten Entsorgungsgesellschaften.
2. Ist das nicht möglich, wenden Sie sich bitte an die nächste Grundfos Gesellschaft oder Werkstatt.

D

SOMMAIRE

	Page
1. Informations générales	8
2. Gamme de produits	8
3. Montage	8
4. Connexion	8
4.1 Configuration du MP 204	8
5. Maintenance	9
6. Mise au rebut	9

F



Avant d'entamer les opérations d'installation, étudier avec attention la présente notice d'installation et d'entretien. L'installation et le fonctionnement doivent être conformes aux réglementations locales et faire l'objet d'une bonne utilisation.

1. Informations générales

Les transformateurs d'intensité sont des accessoires destinés au dispositif de protection du moteur, Grundfos MP 204.

Pour les courants moteur supérieurs à 120 A jusqu'à 1000 A inclus, il convient d'utiliser des transformateurs d'intensité.

2. Gamme de produits

Numéro du produit	Rapport du transformateur d'intensité	I _{max.}	P _{max.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montage

Fixer les transformateurs d'intensité sur une plaque métallique à l'aide de quatre vis de façon à pouvoir facilement faire passer les câbles moteur par les transformateurs. Voir le croquis côté, page 54.

Nota : Les transformateurs d'intensité doivent être installés dans le même sens.

4. Connexion

Pour une installation triphasée, il convient d'utiliser trois transformateurs d'intensité.

Relier chaque phase au moteur par l'intermédiaire d'un transformateur d'intensité, voir fig. 1.

Connecter le côté secondaire de chaque transformateur d'intensité à un fil et faire passer le fil cinq fois à travers I1, I2 et I3 du MP 204, voir les figures 1 et 2.

Nota : Les trois transformateurs d'intensité doivent être installés dans le même sens et connectés de la même manière.

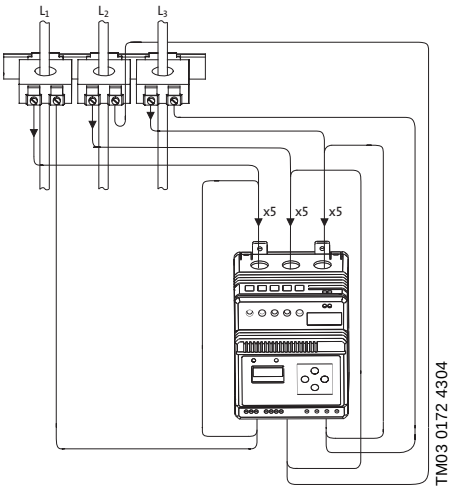


Fig. 1 Connexion

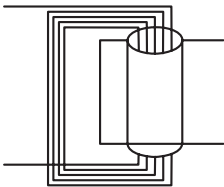


Fig. 2 Cinq enroulements à travers le MP 204

4.1 Configuration du MP 204

Lorsque les transformateurs d'intensité sont utilisés avec un MP 204 et que l'installation est réalisée comme le montrent les figures 1 et 2, le facteur réel du transformateur d'intensité doit être réglé dans le MP 204 à l'aide de la télécommande Grundfos R100. Voir le tableau, page 54.

Régler le facteur du transformateur d'intensité dans le menu INSTALLATION, voir fig. 3.

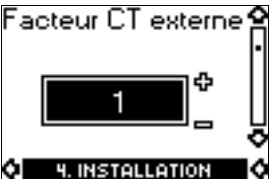


Fig. 3 Afficheur R100

Pour d'autres réglages, voir la notice d'installation et d'entretien du MP 204.

5. Maintenance

Les transformateurs d'intensité ne nécessitent aucune maintenance au cours de l'exploitation normale.

6. Mise au rebut

Ce produit ou des parties de celui-ci doit être mis au rebut tout en préservant l'environnement :

1. Utiliser le service local public ou privé de collecte des déchets.
2. Si ce n'est pas possible, envoyer ce produit à Grundfos ou au réparateur agréé Grundfos le plus proche.

INDICE

	Pagina
1. Informazioni generali	10
2. Gamma prodotti	10
3. Montaggio	10
4. Collegamento	10
4.1 Impostazione del dispositivo MP 204	10
5. Manutenzione	11
6. Smaltimento	11



Prima dell'installazione leggere attentamente le presenti istruzioni di installazione e funzionamento. Per il corretto montaggio e funzionamento, rispettare le disposizioni locali e la pratica della regola d'arte.

1. Informazioni generali

I trasformatori di corrente sono accessori per il motore protettore MP 204.

Per correnti superiori a 120 A e fino a 1000 A, occorre utilizzare dei trasformatori di corrente.

2. Gamma prodotti

Codice prodotto	Rapporto del trasformatore di corrente	I _{max.}	P _{max.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montaggio

Collocare i trasformatori di corrente su una base di metallo con quattro viti in modo che i cavi del motore possano passare facilmente attraverso i trasformatori. Vedere il disegno con le dimensioni a pagina 54.

Nota: I trasformatori di corrente devono essere montati nella stessa direzione.

4. Collegamento

In caso di installazione trifase, occorre utilizzare tre trasformatori di corrente.

Portare ogni fase al motore attraverso il trasformatore, vedere fig. 1.

Collegare il lato secondario di ogni trasformatore a un cavo e far passare il cavo cinque volte attraverso I1, I2 e I3 del dispositivo MP 204, vedere le figure 1 e 2.

Nota: I tre trasformatori devono essere montati nella stessa direzione e collegati nello stesso modo.

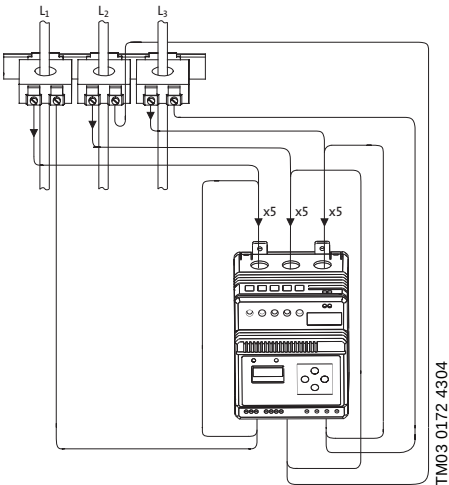


Fig. 1 Collegamento

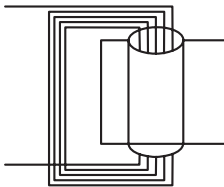


Fig. 2 Cinque avvolgimenti attraverso il dispositivo MP 204

4.1 Impostazione del dispositivo MP 204

Quando si usano i trasformatori insieme al dispositivo MP 204 e l'installazione è realizzata come mostrato nelle figure 1 e 2, occorre impostare, sul dispositivo MP 204, il fattore attuale del trasformatore con il telecomando R100. Vedere la tabella a pagina 54.

Impostare il fattore del trasformatore nel menù INSTALLAZIONE, vedere fig. 3.



Fig. 3 Display R100

Per ulteriori impostazioni consultare le istruzioni di installazione e funzionamento del dispositivo MP 204.

5. Manutenzione

I trasformatori non richiedono manutenzione durante il normale utilizzo e funzionamento.

6. Smaltimento

Questo prodotto o le sue parti devono essere smaltite nel rispetto delle norme ambientali:

1. Usare i sistemi locali, pubblici o privati, di raccolta dei rifiuti.
2. Qualora non fosse possibile, contattare la filiale o officina di assistenza autorizzata Grundfos più vicina.

CONTENIDO

	Página
1. Información general	12
2. Gama de producto	12
3. Montaje	12
4. Conexión	12
4.1 MP 204	12
5. Mantenimiento	13
6. Eliminación	13



Leer estas instrucciones de instalación y funcionamiento antes de realizar la instalación. La instalación y el funcionamiento deben cumplir con las normativas locales.

1. Información general

Los transformadores de intensidad son accesorios para la protección de motor Grundfos MP 204.

Con intensidades de motor a partir de 120 A hasta 1000 A incl. deben utilizarse transformadores de intensidad.

2. Gama de producto

Código	Ratio del transformador de intensidad	I _{máx.}	P _{máx.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montaje

Montar los transformadores de intensidad en una placa metálica con cuatro tornillos de forma que los cables al motor puedan con facilidad llevarse a través de los transformadores. Ver plano dimensional en la página 54.

Nota: Los transformadores de intensidad deben montarse en el mismo sentido.

4. Conexión

Para una instalación trifásica deben utilizarse tres transformadores de intensidad.

Llevar cada fase al motor a través de un transformador de intensidad, ver la fig. 1.

Conectar el lado secundario de cada transformador de intensidad a un cable y llevar el cable cinco veces a través de I1, I2 e I3 del MP 204, ver las fig. 1 y 2.

Nota: Los tres transformadores de intensidad deben montarse en el mismo sentido y conectarse de la misma manera.

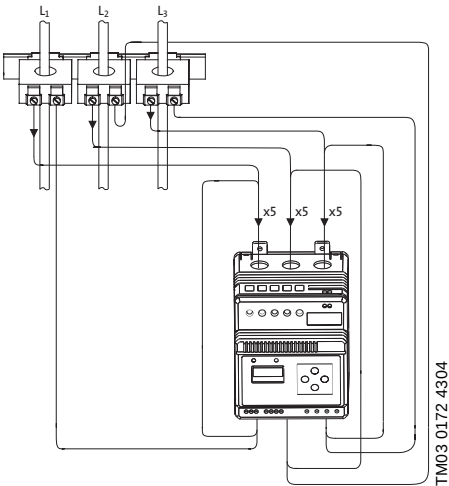


Fig. 1 Conexión

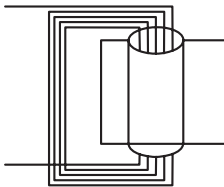


Fig. 2 Cinco bobinados a través del MP 204

4.1 MP 204

Cuando se utilizan los transformadores de intensidad con un MP 204 y la instalación está hecha como indican las fig. 1 y 2, el factor del transformador de intensidad actual debe ajustarse en el MP 204 con el control remoto Grundfos R100. Ver tabla en la página 54.

Ajustar el factor del transformador de intensidad en el menú INSTALACIÓN, ver fig. 3.



Fig. 3 Pantalla R100

Para ajustes adicionales, ver las instrucciones de instalación y funcionamiento del MP 204.

5. Mantenimiento

Los transformadores de intensidad no necesitan mantenimiento durante utilización y funcionamiento normales.

6. Eliminación

La eliminación de este producto o partes de él debe realizarse de forma respetuosa con el medio ambiente.

1. Utilizar el servicio público o privado de recogida de residuos.
2. Si esto no es posible, contactar con el distribuidor o servicio oficial Grundfos más cercano.

CONTEÚDO

	Página
1. Descrição geral	14
2. Gama de produtos	14
3. Montagem	14
4. Ligação	14
4.1 Configuração do MP 204	14
5. Manutenção	15
6. Eliminação	15



Antes da instalação, leia estas instruções de instalação e funcionamento. A montagem e o funcionamento também devem obedecer aos regulamentos locais e aos códigos de boa prática, geralmente aceites.

P

1. Descrição geral

Os transformadores de corrente são acessórios do MP 204 da Grundfos para a protecção do motor. Para motores com correntes acima dos 120 A e superiores, incluindo 1000 A, devem ser utilizados transformadores de corrente.

2. Gama de produtos

Código	Rácio do transformador de corrente	I _{máx.}	P _{máx.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montagem

Instale os transformadores de corrente numa base de metal com 4 parafusos de forma a que os cabos com ligação ao motor possam passar facilmente pelo transformador. Consulte o desenho dimensional na página 54.

Nota: Os transformadores de corrente devem ser instalados na mesma direcção.

4. Ligação

Para uma instalação trifásica devem ser instalados três transformadores de corrente.

Ligue cada fase ao motor através do transformador de corrente, consulte a figura 1.

Ligue o lado secundário de cada transformador de corrente aos fios condutores e passe cada um cinco vezes sobre o I1, I2 e I3 do MP 204, consulte as figuras 1 e 2.

Nota: Os três transformadores de corrente devem ser instalados na mesma direcção e ligados da mesma forma.

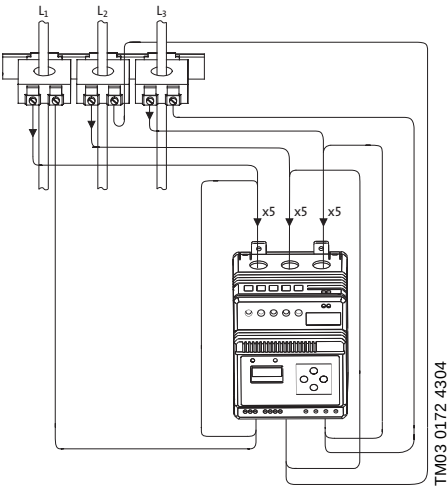


Fig. 1 Ligação

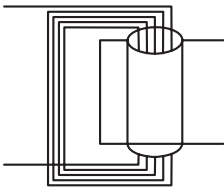


Fig. 2 Cinco enrolamentos através do MP 204

4.1 Configuração do MP 204

Quando os transformadores de corrente são utilizados com o MP 204 e a instalação é feita como se mostra nas figuras 1 e 2, deve configurar-se o factor actual do transformador de corrente com o controlo remoto R100 da Grundfos. Consulte a tabela na página 54.

Configure o factor do transformador de corrente no menu INSTALAÇÃO, consulte a figura 3.



Fig. 3 Visor do R100

Para mais configurações, consulte as instruções de instalação e funcionamento do MP 204 da Grundfos.

5. Manutenção

Os transformadores de corrente são isentos de manutenção durante o funcionamento e operação normal.

6. Eliminação

Este produto ou as suas peças deve ser eliminado de forma a proteger o meio ambiente:

1. Utilize o serviço público ou privado de recolha de detritos.
2. Se não for possível, contacte a Grundfos ou uma oficina autorizada.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

	Σελίδα
1. Γενικές πληροφορίες	16
2. Σειρά προϊόντος	16
3. Συναρμολόγηση	16
4. Σύνδεση	16
4.1 Ρύθμιση MP 204	16
5. Συντήρηση	17
6. Απόρριψη	17



Πριν ξεκινήσετε τη διαδικασία εγκατάστασης, διαβάστε τις παρούσες οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας. Η εγκατάσταση και η λειτουργία πρέπει να διεξάγονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τους παραδεκτούς κανόνες καλής χρήσης.

1. Γενικές πληροφορίες

Οι μετασχηματιστές ρεύματος αποτελούν πρόσθετο εξοπλισμό για την προστατευτική διάταξη κινητήρα MP 204 της Grundfos.

Σε ρεύματα κινητήρα πάνω από 120 A και μέχρι και 1000 A, πρέπει να χρησιμοποιούνται μετασχηματιστές ρεύματος.

2. Σειρά προϊόντος

Αριθμός προϊόντος	Αναλογία μετασχηματιστή ρεύματος	I_{max}	P_{max}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Συναρμολόγηση

Τοποθετήστε τους μετασχηματιστές ρεύματος σε ένα μεταλλικό έλασμα με τέσσερις βίδες έτσι ώστε τα καλώδια προς τον κινητήρα να μπορούν εύκολα να διέλθουν μέσα από τους μετασχηματιστές. Βλέπε το σχήμα με διαστάσεις στη σελίδα 54.

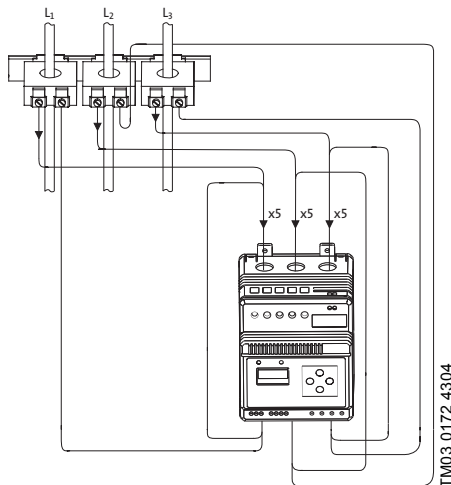
Σημείωση: Οι μετασχηματιστές ρεύματος πρέπει να τοποθετούνται με την ίδια φορά.

4. Σύνδεση

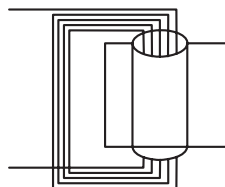
Για μία τριφασική εγκατάσταση, πρέπει να χρησιμοποιηθούν τρεις μετασχηματιστές ρεύματος. Οδηγήστε κάθε φάση στον κινητήρα μέσω ενός μετασχηματιστή ρεύματος, βλέπε σχήμα 1.

Συνδέστε τη δευτερεύουσα πλευρά κάθε μετασχηματιστή ρεύματος σε ένα καλώδιο και περάστε το καλώδιο πέντε φορές μέσω των I1, I2 και I3 του MP 204, βλέπε σχήματα 1 και 2.

Σημείωση: Οι τρεις μετασχηματιστές ρεύματος πρέπει να τοποθετηθούν με την ίδια φορά και να συνδεθούν με τον ίδιο τρόπο.



Σχ. 1 Σύνδεση



Σχ. 2 Πέντε περιελίξεις μέσω του MP 204

4.1 Ρύθμιση MP 204

Όταν οι μετασχηματιστές ρεύματος χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ένα MP 204 και η εγκατάσταση έχει πραγματοποιηθεί όπως απεικονίζεται στα σχήματα 1 και 2, ο εκάστοτε συντελεστής μετασχηματιστή ρεύματος πρέπει να ρυθμιστεί στο MP 204 μέσω του τηλεχειριστηρίου R100 της Grundfos. Βλέπε πίνακα στη σελίδα 54.

Επιλέξτε και θέστε το συντελεστή μετασχηματιστή ρεύματος στο μενού ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, βλέπε σχήμα 3.



Σχ. 3 Οθόνη R100

Για άλλες ρυθμίσεις, βλέπε τις οδηγίες εγκατάστασης και λειτουργίας για τον MP 204.

TM03 0172 4304

TM03 1398 1905

5. Συντήρηση

Οι μετασχηματιστές ρεύματος δεν χρειάζονται συντήρηση κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης και λειτουργίας.

6. Απόρριψη

Αυτό το προϊόν ή τα εξαρτήματά του πρέπει να απορρίπτεται με περιβαλλοντικά σωστό τρόπο:

1. Χρησιμοποιήστε τη δημόσια ή ιδιωτική υπηρεσία συλλογής αποβλήτων.
2. Εάν κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν, επικοινωνήστε με την πλησιέστερη εταιρία ή συνεργείο Grundfos.

INHOUD

	Pagina
1. Algemene informatie	18
2. Productserie	18
3. Bevestiging	18
4. Aansluiting	18
4.1 MP 204 opbouw	18
5. Onderhoud	19
6. Afvalverwijdering	19



Lees deze installatie- en bedieningsinstructies voordat u begint met installeren. De installatie en bediening dienen volgens de lokaal geldende voorschriften en regels van goed vakmanschap plaats te vinden.

1. Algemene informatie

De stroomtransformatoren zijn toebehoren voor de Grundfos MP 204 motorbeveiligiger.

Bij motorstromen boven 120 A en tot en met 1000 A moeten stroomtransformatoren worden gebruikt.

2. Productserie

Product-nummer	Stroom-transformatoren-verhouding	I _{max.}	P _{max.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Bevestiging

Bevestig de stroomtransformatoren op een metalen plaat met vier schroeven zodat de kabels naar de motor op eenvoudige wijze door de transformatoren gevoerd kunnen worden. Zie maatschets op pagina 54.

N.B.: De stroomtransformatoren moeten in dezelfde richting worden gemonteerd.

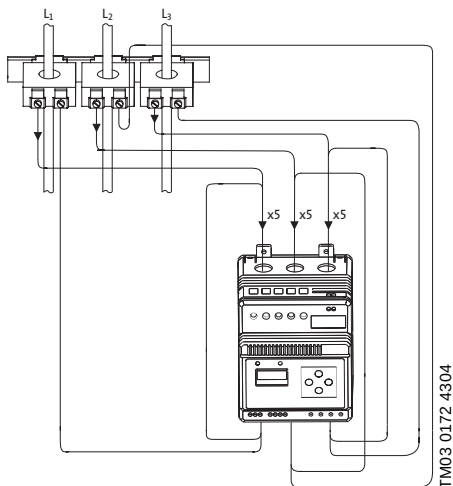
4. Aansluiting

Voor een installatie met drie fasen moeten drie stroomtransformatoren worden gebruikt.

Voer elke fase naar de motor door een stroomtransformator, zie afb. 1.

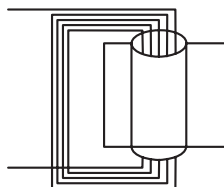
Sluit de secundaire zijde van elke stroomtransformator aan op een draad en voer de draad vijf maal door de I1, I2 en I3 van de MP 204, zie afb. 1 en 2.

N.B.: De drie stroomtransformatoren moeten in dezelfde richting worden gemonteerd en op dezelfde wijze worden aangesloten.



TM03 0172 4304

Afb. 1 Aansluiting



TM03 1398 1905

Afb. 2 Vijf wikkelingen door de MP 204

4.1 MP 204 opbouw

Wanneer de stroomtransformatoren samen worden gebruikt met een MP 204, en de installatie wordt uitgevoerd zoals is weergegeven in afb. 1 en 2, moet de werkelijke stroomtransformatorfactor worden ingesteld in de MP 204 met de Grundfos R100 afstandbediening. Zie tabel op pagina 54.

Stel de stroomtransformatorfactor in via menu INSTALLATIE, zie afb. 3.



Afb. 3 R100 display

Voor meer informatie over instellingen kunnen de installatie- en bedieningsinstructies van de MP 204 worden geraadpleegd.

5. Onderhoud

De stroomtransformatoren zijn onderhoudsvrij bij normaal gebruik en bedrijf.

6. Afvalverwijdering

Dit product of delen ervan dienen te worden afgevoerd op een milieuverantwoorde wijze:

1. Maak gebruik van de plaatselijke reinigingsdienst.
2. Als dat niet mogelijk is, neem dan contact op met een filiaal of servicedienst van Grundfos het dichtst bij u in de buurt.

NL

INNEHÅLL

	Sida
1. Allmänt	20
2. Produktprogram	20
3. Montering	20
4. Anslutning	20
4.1 Inställning av MP 204	20
5. Underhåll	21
6. Destruktion	21



Läs denna monterings- och driftsinstruktion före installation. I övrigt skall installation och drift ske enligt lokala bestämmelser och gängse praxis.

1. Allmänt

Strömtransformatorerna är tillbehör till Grundfos motorskydd MP 204.

Strömtransformatorer måste användas vid motorströmmar mellan 120 A och 1000 A.

2. Produktprogram

Artikelnummer	Förhållande strömtransformator	I_{max}	P_{max}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montering

Montera strömtransformatorerna på en metallplatta med fyra skruvar, på sådant sätt att kablarna till motorn lätt kan dras genom transformatorerna. Se måttskiss på sidan 54.

OBS: Strömtransformatorerna måste monteras i samma riktning.

4. Anslutning

För 3-fasinstallation måste tre strömtransformatorer användas.

Dra varje motorfas genom en strömtransformator (se fig. 1).

Anslut varje strömtransformators sekundärsida till en ledare och dra den fem varv genom I1, I2 respektive I3 på MP 204 (se fig. 1 och 2).

OBS: De tre strömtransformatorerna måste monteras i samma riktning och anslutas på samma sätt.

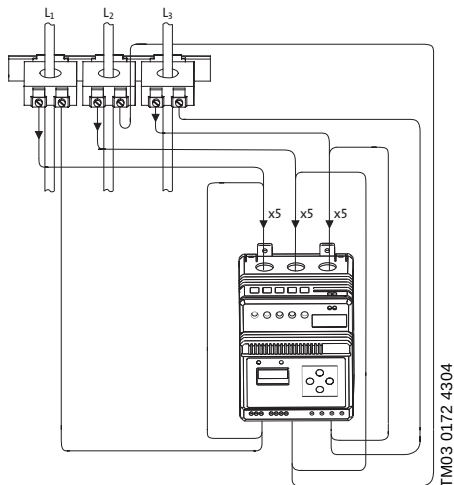


Fig. 1 Anslutning

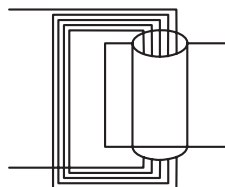


Fig. 2 Fem varv genom MP 204

4.1 Inställning av MP 204

När strömtransformatorer används tillsammans med MP 204, och installationen gjorts enligt fig. 1 och 2, måste den verkliga faktorn för strömtransformatorn ställas in på MP 204, med hjälp av Grundfos fjärrkontroll R100. Se tabell på sidan 54.

Ställ in faktorn för strömtransformatorn i menyn INSTALLATION (se fig. 3).



Fig. 3 R100:s display

Ytterligare inställningar beskrivs i monterings- och driftsinstruktionen för MP 204.

5. Underhåll

Strömtransformatorerna är underhållsfria vid normal användning och normal drift.

6. Destruktion

Destruktion av denna produkt eller delar härav ska utföras på ett miljöanpassat sätt.

1. Följ lokalt gällande offentliga eller privata förordningar eller regler för destruktion.
2. Om detta inte är möjligt, kontakta närmaste Grundfosbolag eller -serviceverkstad.

SISÄLLYSLUETTELO

	Sivu
1. Yleistietoja	22
2. Mallivalikoima	22
3. Asennus	22
4. Kytkenä	22
4.1 MP 204:n asetukset	22
5. Huolto	23
6. Hävittäminen	23



Nämä asennus- ja käyttöohjeet on luettava ennen asennusta. Asennuksen ja käytön tulee noudattaa paikallisia määräyksiä ja seurata yleistä käytäntöä.

1. Yleistietoja

Virtamuuntajat ovat Grundfos MP 204 -moottorinsuojan lisävarusteita.

Virtamuuntajia on käytettävä moottorin virta-alueella 120 A - 1000 A.

2. Mallivalikoima

Tuote-numero	Virtamuuntajan suhde	$I_{max.}$	$P_{max.}$
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Asennus

Kiinnitä virtamuuntajat metallilevyyn neljällä ruuvilla siten, että kaapelit moottoriin on helppo vetää muuntajien kautta. Katso mittapiirros sivulla 54.

Huom: Virtamuuntajat on asennettava samansuuntaisesti.

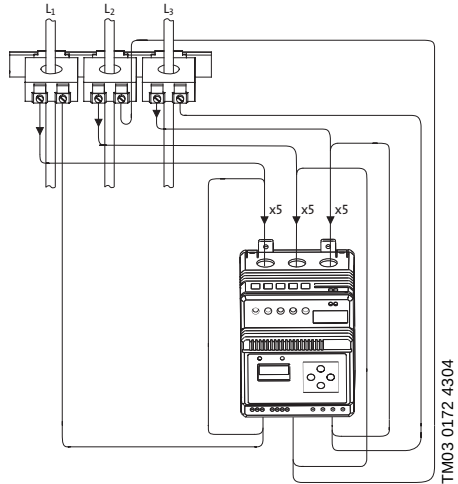
4. Kytkenä

3-vaihekytkennässä on käytettävä kolmea virtamuuntajaa.

Vedä jokainen vaihe moottoriin virtamuuntajan kautta, katso kuva 1.

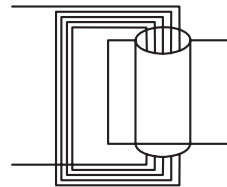
Kytke kunkin virtamuuntajan toisiopuoli johtimeen ja vedä johdin viisi kertaa MP 204:n napojen I1, I2 ja I3 kautta, katso kuvat 1 ja 2.

Huom: Kolme virtamuuntajaa on asennettava samansuuntaisesti ja kytkettävä samalla tavalla.



TM03 0172 4304

Kuva 1 Kytkenä



TM03 1398 1905

Kuva 2 Viisi kierrosta MP 204:n kautta

4.1 MP 204:n asetukset

Kun virtamuuntajia käytetään yhdessä MP 204:n kanssa ja asennus tehdään kuten kuvissa 1 ja 2, virtamuuntajan todellinen suhde on asetettava MP 204:ään Grundfos R100 -kaukosäätimen avulla. Katso taulukko sivulla 54.

Aseta virtamuuntajan suhde ASENNUS-valikosta, katso kuva 3.



Kuva 3 R100:n näyttö

Katso muut asetukset MP 204:n asennus- ja käyttöohjeista.

5. Huolto

Virtamuuntajat ovat normaalissa käytössä huoltovapaista.

6. Hävittäminen

Tämä tuote tai sen osat on hävitettävä ympäristöystävällisellä tavalla:

1. Käytä yleisiä tai yksityisiä lajitellun jätteenkäsittelyn palveluja.
2. Jos tämä ei ole mahdollista, ota yhteys lähimpään Grundfos-yhtiöön tai huoltoliikkeeseen.

INDHOLDSFORTEGNELSE

	Side
1. Generelt	24
2. Produktrække	24
3. Montering	24
4. Tilslutning	24
4.1 Opsætning af MP 204	24
5. Vedligeholdelse	25
6. Bortskaffelse	25



Læs denne monterings- og driftsinstruktion før installation. Følg lokale forskrifter og gængs praksis ved installation og drift.

1. Generelt

Strømtransformerne er tilbehør til Grundfos MP 204 motorværnet.

Ved motorstrømme over 120 A og op til og med 1000 A skal strømtransformerne benyttes.

2. Produktrække

Produkt-nummer	Strømtransformer-forhold	$I_{maks.}$	$P_{maks.}$
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montering

Monter strømtransformerne på en metalplade med fire skruer så kablerne til motoren ubesværet kan føres igennem strømtransformerne. Se målskitse på side 54.

Bemærk: Strømtransformerne skal vende ens.

4. Tilslutning

Til en 3-faset installation skal der benyttes tre strømtransformere.

Før hver fase til motoren igennem hver sin strømtransformer, se fig. 1.

Forbind sekundærsiden på hver strømtransformer med en ledning, og før ledningen fem gange igennem henholdsvis I1, I2 og I3 på MP 204, se fig. 1 og 2.

Bemærk: De tre strømtransformere skal vende ens og tilsluttes ens.

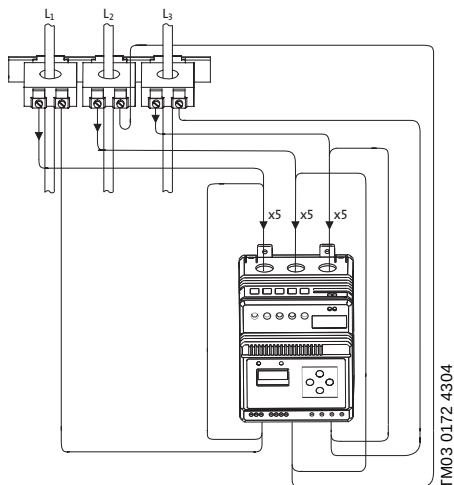


Fig. 1 Tilslutning

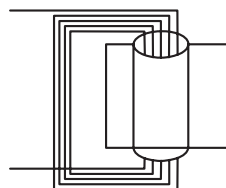


Fig. 2 Fem viklinger gennem MP 204

4.1 Opsætning af MP 204

Når strømtransformerne benyttes sammen med MP 204 og installationen er foretaget som vist på fig. 1 og 2, skal den faktiske strømtransformerfaktor indstilles på MP 204 med Grundfos R100 fjernbetjeningen. Se tabellen på side 54.

Indstil strømtransformerfaktoren i menu INSTALLATION, se fig. 3.



Fig. 3 R100 display

For yderligere indstillinger, se monterings- og driftsinstruktion for MP 204.

5. Vedligeholdelse

Strømtransformerne er vedligeholdelsesfrie ved normal brug og drift.

6. Bortskaffelse

Dette produkt eller dele deraf skal bortskaffes på en miljørigtig måde:

1. Brug de offentlige eller godkendte, private renovationsordninger.
2. Hvis det ikke er muligt, kontakt nærmeste Grundfos-selskab eller -serviceværksted.

DK

SPIS TREŚCI

	Strona
1. Informacje ogólne	26
2. Asortyment wyrobów	26
3. Montaż	26
4. Połączenia	26
4.1 Nastawy MP 204	26
5. Przeglądy	27
6. Utylizacja	27



Przed przystąpieniem do montażu należy przeczytać niniejszą instrukcję. Przed rozpoczęciem prac montażowych należy przeczytać niniejszą instrukcję montażu i obsługi. Montaż i eksploatacja urządzenia muszą spełniać wymagania lokalnych przepisów i być wykonane zgodnie z dobrymi praktykami i zasadami.

1. Informacje ogólne

Przekładniki prądowe są dodatkowym osprzętem współpracującym z zabezpieczeniami silnika Grundfos MP 204.

Są niezbędne przy wykorzystywaniu silników o poborze prądu powyżej 120 A i w różnych wersjach pozwala obsługiwać prądy do 1000 A.

2. Asortyment wyrobów

Nr katalogowy	Przekładnik prądowy	I_{max}	P_{max}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montaż

Przy pomocy czterech śrub zamocuj każdy przekładnik prądowy do metalowej płytki. Ułatwi to późniejsze przeprowadzenie kabli do silnika przez przekładniki.

Patrz rysunek wymiarowy na stronie 54.

Uwaga: Wszystkie przekładniki prądowe należy zamocować w tym samym kierunku.

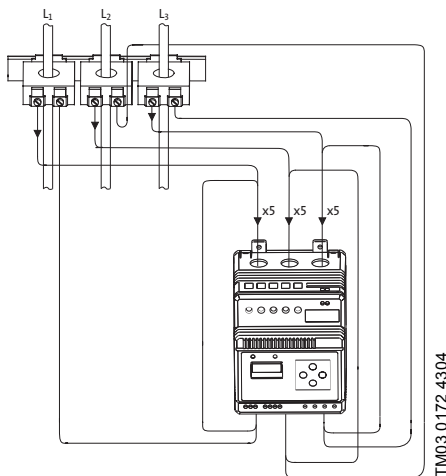
4. Połączenia

W przypadku instalacji trójfazowej należy zastosować trzy przekładniki prądowe.

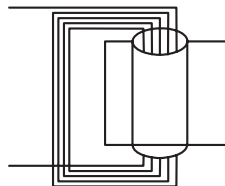
Każdą żyłę fazy prowadzonej do silnika należy przełożyć przez oddzielny przekładnik prądowy, patrz rys. 1.

Zgodnie z rysunkiem 1 należy wykonać połączenia pomiędzy przekładnikami prądowymi a MP 204, przy czym przewód z każdego przekładnika należy nawinąć pięć razy odpowiednio przez I1, I2 i I3 w MP 204, patrz rys. 1 i 2.

Uwaga: Trzy przekładniki prądowe należy przymocować w tym samym kierunku i połączyć w taki sam sposób.



Rys. 1 Połączenia



Rys. 2 Pięć zwoi przeprowadzonych przez MP 204

4.1 Nastawy MP 204

Kiedy razem z MP 204 stosowane są przekładniki prądowe i połączenia instalacji wykonano zgodnie z rysunkami 1 i 2, to aktualny współczynnik przełożenia przekładnika prądowego na MP 204 należy ustawić za pomocą pilota bezprzewodowej komunikacji Grundfos R100. Patrz tabela na stronie 54.

Nastaw odpowiednią wartość współczynnika przełożenia przekładnika prądowego w menu pilota INSTALACJA, patrz rys. 3.



Rys. 3 Wyświetlacz R100

Więcej na temat nastaw, patrz instrukcja montażu i obsługi dla MP 204.

5. Przeglądy

Przekładniki prądowe nie wymagają wykonywania przeglądów podczas normalnej eksploatacji.

6. Utylizacja

Niniejszy wyrób i jego części należy utylizować zgodnie z zasadami ochrony środowiska:

1. Skontaktować się z prywatnym lub publicznym przedsiębiorstwem utylizacji.
2. Jeżeli nie jest to możliwe, należy skontaktować się z najbliższym oddziałem firmy Grundfos.

СОДЕРЖАНИЕ



	Страницы
1. Общая информация	28
2. Набор изделий	28
3. Установка	28
4. Подключение	28
4.1 Настройка устройства MP 204	28
5. Обслуживание	29
6. Утилизация	29

 **Перед установкой прочтите эти инструкции по установке и эксплуатации. Установку и эксплуатацию следует осуществлять в соответствии с действующим законодательством.**

1. Общая информация

Трансформаторы тока – это принадлежности для устройства защиты двигателя Grundfos MP 204. Трансформатор тока обязательно нужно использовать при токе двигателя выше 120 А до силы тока 1000 А включительно.

2. Набор изделий

Номер изделия	Коэффициент трансформации тока	I _{макс.}	P _{макс.}
96095274	200:5	200 А	5 ВА
96095275	300:5	300 А	5 ВА
96095276	500:5	500 А	5 ВА
96095277	750:5	750 А	5 ВА
96095278	1000:5	1000 А	5 ВА

3. Установка

Установите трансформаторы тока на металлическую панель с помощью четырех винтов, так, чтобы проводка, идущие к двигателю, можно было легко пропустить через трансформатор. См. эскиз с размерами на стр. 54.

Примечание: Трансформаторы тока должны быть установлены в одинаковом направлении.

4. Подключение

Для трехфазного подключения необходимо использовать три трансформатора тока.

Подведите каждую фазу к двигателю через трансформатор тока, см. рис. 1.

Подключите вторичную сторону каждого трансформатора тока к проводу и пропустите провод 5 раз через компоненты I1, I2 и I3 устройства MP 204, см. рис. 1 и 2.

Примечание: Три трансформатора тока должны быть установлены в одинаковом направлении и должны быть подключены одинаково.

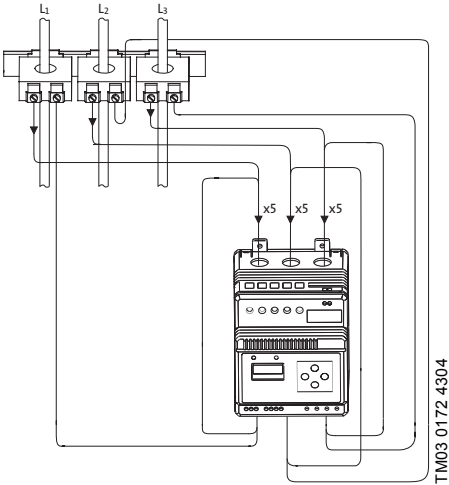


Рис. 1 Подключение

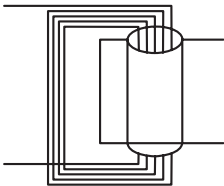


Рис. 2 Пять петель через прибор MP 204

4.1 Настройка устройства MP 204

Если трансформаторы тока используются вместе с устройством MP 204, и установка произведена так, как показано на рис. 1 и 2, то фактический коэффициент трансформации тока в устройстве MP 204 необходимо настроить с помощью пульта дистанционного управления Grundfos R100. См. таблицу на стр. 54.

Установите коэффициент трансформатора тока в меню УСТАНОВКА, см. рис. 3.



Рис. 3 Дисплей пульта дистанционного управления R100

Другие настройки описаны в руководстве по установке и эксплуатации устройства MP 204.

5. Обслуживание

Трансформаторы тока не требуют обслуживания во время нормальной эксплуатации.

6. Утилизация

Это изделие или его части нужно утилизировать с соблюдением требований охраны окружающей среды.

1. Используйте услуги государственной или частной службы утилизации отходов.
2. Если это невозможно, свяжитесь с ближайшим представительством или сервисным центром компании Grundfos.

TARTALOMJEGYZÉK

	Oldal
1. Általános leírás	30
2. Gyártmányválaszték	30
3. Telepítés	30
4. Csatlakozás	30
4.1 MP 204 beállítása	30
5. Karbantartás	31
6. Hulladékkezelés	31



A telepítés megkezdése előtt feltétlenül olvassa el ezt a kezelési utasítást. A telepítés és üzemeltetés során vegyük figyelembe a helyi előírásokat és szakmai ajánlásokat.

1. Általános leírás

Az áramváltók a Grundfos MP 204 motorvédelmi egység tartozékai.

120 és 1000 A közötti motor áramok esetén áramváltót kell alkalmazni.

2. Gyártmányválaszték

Cikkszám	Áramváltó áttétele	$I_{max.}$	$P_{max.}$
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

H

3. Telepítés

Szereljük fel az áramváltókat 4 csavarral egy fém lemezre, úgy hogy a motor kábelek könnyen átfűzhetők legyenek az áramváltókon. Lásd a méretrajzot a 54. oldalon.

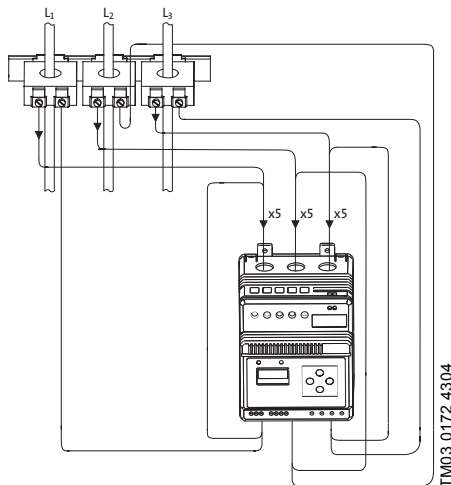
Megjegyzés: Az áramváltókat azonos irányban telepítjük.

4. Csatlakozás

Háromfázisú kialakításnál három áramváltót kell alkalmazni.

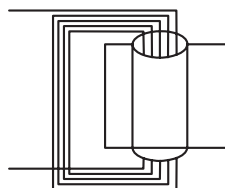
A motor minden egyes fázisához tartozó kábelt vezessük át egy-egy áramváltón az 1. ábra szerint. Az áramváltók szekunder oldalaihoz kötött vezetéket ötször fűzzük át az MP 204 I1, I2 és I3 mérőbemenetein. Lásd az 1. és 2. ábrát.

Megjegyzés: A három áramváltó azonos irányban álljon és azonos módon legyen bekötve.



TM03 0172 4304

1. ábra Csatlakozás



TM03 1398 1905

2. ábra Öt menetben átfűzve az MP 204-en

4.1 MP 204 beállítása

Ha az áramváltókat MP 204-gal együtt használjuk, az 1. és a 2. ábra szerinti elrendezésben, akkor az áramváltók áttételét be kell állítani az MP 204-ben egy Grundfos R100 távirányító segítségével. Lásd a táblázatot a 54. oldalon.

Állítsuk be az áramváltó áttételét/faktort a TELEPÍTÉS menüben. Lásd a 3. ábrát.



3. ábra R100 kijelző

További beállítások tekintetében, lásd az MP 204 egység kezelési utasítását.

5. Karbantartás

Az áramváltók normál körülmények között karbantartást nem igényelnek.

6. Hulladékkezelés

Ezen termék részeinél vagy a teljes egységnél az alábbi hulladékkezelési szempontok szerint járjunk el:

1. Vegyük igénybe a helyi, közületi vagy magán hulladékkezelő vállalatok szolgáltatásait.
2. Ha ez nem lehetséges vegyük fel a kapcsolatot a legközelebbi Grundfos vállalattal vagy szervizzel.

VSEBINA

	Stran
1. Splošni opis	32
2. Izbor proizvodov	32
3. Montaža	32
4. Priključitev	32
4.1 MP 204 nastavev	32
5. Vzdrževanje	33
6. Odstranitev	33



Pred instalacijo preberite navodila za instalacijo in delovanje. Instalacija in delovanje morata biti tudi v skladu z lokalnimi predpisi in sprejetimi pravili dobre prakse.

1. Splošni opis

Tokovni transformator je dodatna oprema k Grundfosovi zaščiti motorja MP 204.

Pri tokovih motorja nad 120 A in do vključno 1000 A je potrebno uporabiti tokovne transformatorje.

2. Izbor proizvodov

Produktna številka	Območje delovanja tokovnega transformatorja	I _{maks.}	P _{maks.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montaža

Pritrdite tokovne transformatorje na kovinsko ploščo s štirimi vijaki, tako da bodo kabli do motorja enostavno potegnjeni skozi transformatorje. Glejte dimenzijsko skico na strani 54.

Opomba: Tokovni transformatorji morajo biti pritrjeni v enaki smeri.

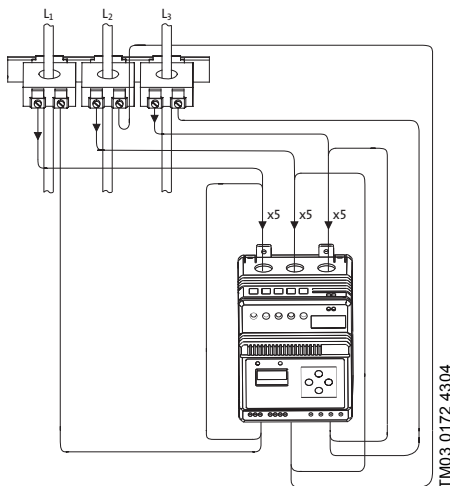
4. Priključitev

Pri trifazni montaži so potrebni trije tokovni transformatorji.

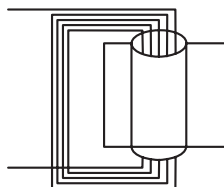
Vodite vsako fazo do motorja preko tokovnega transformatorja, glejte sl. 1.

Priključite sekundarno stran vsakega tokovnega transformatorja do žice, katero vodite petkrat skozi I1, I2 in I3 MP 204, glejte sl. 1 in 2.

Opomba: Vsi trije tokovni transformatorji morajo biti pritrjeni v enaki smeri in priključeni na enak način.



Skica 1 Priključitev



Skica 2 Pet navitij skozi MP 204

4.1 MP 204 nastavev

Kadar se tokovni transformatorji uporabljajo skupaj z MP 204 in kadar je instalacija izvedena kot na sl. 1 in 2, mora biti dejanski faktor tokovnega transformatorja nastavljen v MP 204 s pomočjo Grundfosovega R100 daljinskega uprjalca. Glejte tabelo na strani 54.

Faktor tokovnega transformatorja nastavite v meniju INSTALLATION (INSTALACIJA), glejte sl. 3.



Skica 3 R100 prikazovalnik

Za nadaljnje nastavitve glejte navodila za instalacijo in delovanje za MP 204.

5. Vzdrževanje

Pri normalni uporabi in delovanju tokovnih transformatorjev ni potrebno dodatno vzdrževati.

6. Odstranitev

Odstranitev tega izdelka ali njegovih delov mora biti izvedena v skladu z okoljevarstvenimi ukrepi:

1. Uporabite javno ali zasebno podjetje za odvoz odpadkov.
2. Če to ni mogoče, kontaktirajte najbližje podjetje ali servisno službo Grundfos.

SADRŽAJ

	stranica
1. Općeniti podaci	34
2. Asortiman proizvoda	34
3. Montaža	34
4. Spajanje	34
4.1 Namještanje MP 204	34
5. Uzdržavanje	35
6. Zbrinjavanje	35



Prije montaže pažljivo proučite ove montažne i pogonske upute. Montaža i rad moraju odgovarati lokalnim propisima i standardnim normama profesionalne izvedbe.

1. Općeniti podaci

Transformatori struje su dodatna oprema za zaštitu motora Grundfosovog MP 204.

Transformatori struje se moraju koristiti ukoliko motor koristi struju preko 120 A ili više, do i uključujući 1000 A.

2. Asortiman proizvoda

proizvodni broj	omjer transformatora struje	$I_{max.}$	$P_{max.}$
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montaža

Pričvrstite transformator na metalnu ploču s četiri vijka tako da se kabeli do motora mogu lako provesti kroz transformatore. Pogledajte crtež s dimenzijama na stranici 54.

Pozor: transformatori struje moraju imati isti smjer.

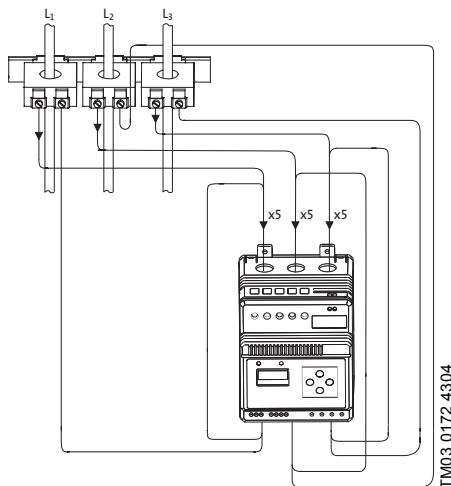
4. Spajanje

Za trofaznu montažu moraju se koristiti tri transformatora struje.

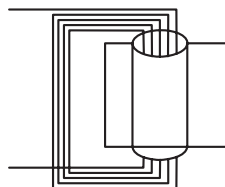
Spojite svaku fazu do motora kroz transformator, vidi sl. 1.

Spojite sekundarnu stranu svakog transformatora sa žicama, a svaku žicu provucite pet puta kroz I1, I2, i I3 na MP 204, vidi slike 1 i 2.

Pozor: tri transformatora struje moraju se postaviti tako da imaju isti smjer i da su povezani na isti način.



Slika 1 Spajanje



Slika 2 Pet navoja kroz MP 204

4.1 Namještanje MP 204

Kad se transformatori struje rabe zajedno s MP 204 i montiraju kao što je prikazano na slikama 1 i 2, aktualni faktor transformatora struje mora se namjestiti MP 204 pomoću Grundfosovog daljinskog upravljača R100. Pogledajte tabelu na stranici 54.

Namjestite faktor transformatora u izborniku INSTALACIJA (INSTALLATION), pogledajte sl. 3.



Slika 3 Ekran na R100

Za daljnja namještanja pogledajte montažne i pogonske upute za MP 204.

5. Uzdržavanje

Transformator struje ne treba uzdržavati tijekom normalnog korištenja i rada.

6. Zbrinjavanje

Ovaj proizvod ili njegovi dijelovi moraju se zbrinuti na ekološki prihvatljiv način:

1. u tu svrhu rabiti lokalne javne ili privatne tvrtke za zbrinjavanje otpada.
2. ukoliko to nije moguće, javite se najbližoj Grundfosovoj tvrtci ili servisu.

SADRŽAJ

	Strana
1. Opšti opis	36
2. Raspon proizvoda	36
3. Ugradnja	36
4. Povezivanje	36
4.1 Podešavanje MP 204	36
5. Održavanje	37
6. Odstranjivanje	37



Pre instalacije pročitati uputstva za instalaciju i rad. Instalacija i rad treba da budu u skladu sa lokalnim propisima i prihvaćenim pravilima poslovnog ponašanja.

1. Opšti opis

Transformatori struje su pomagala Grundfosovoj MP 204 zaštiti motora.

Pri motornim strujama iznad 120 A i do i uključujući 1000 A, transformatori struje se moraju koristiti.

2. Raspon proizvoda

Broj proiz- voda	Racio transformatora struje	I _{max.}	P _{max.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Ugradnja

Pričvrstiti transformator struje na metalnu ploču sa četiri zavrtnja tako da kablovi motora lako mogu biti postavljeni kroz transformatore. Videti skicu dimenzija na strani 54.

Napomena: Transformatori struje moraju biti postavljeni u istom smeru.

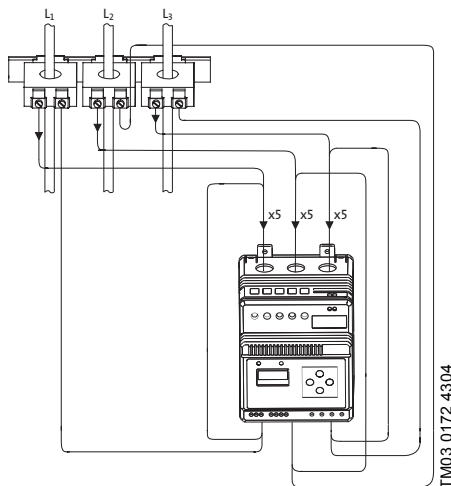
4. Povezivanje

Za trofaznu instalaciju moraju biti korišćena tri transformatora struje.

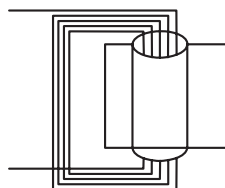
Sprovesti svaku fazu do motora kroz transformatore struje, videti sliku 1.

Povezati drugu stranu svakog transformatora struje za žicu, žicu provući pet puta kroz I1, I2 i I3 MP 204, videti slike 1 i 2.

Napomena: Tri transformatora struje moraju biti postavljeni u istom smeru i povezani na isti način.



Slika 1 Povezivanje



Slika 2 Pet namotaja kroz MP 204

4.1 Podešavanje MP 204

Kada se transformatori struje koriste zajedno sa MP 204 i kada je instalacija kao na slikama 1 i 2, stvarni faktor transformatora struje mora biti podešen u MP 204 sa Grundfosovim daljinskim upravljačem R100. Videti tabelu na strani 54.

Podesiti faktor transformatora struje u meniju INSTALLATION (INSTALACIJA), videti sliku 3.



Slika 3 R100 displej

Za dalja podešavanja vidi uputstva za montažu i rad za MP 204.

5. Održavanje

Transformatorima struje nije potrebno održavanje dok su u normalnoj upotrebi i radu.

6. Odstranjivanje

Proizvodi ili delovi moraju biti odstranjeni na način koji je ekološki bezbedan:

1. Za odlaganje koristiti lokalne javne ili privatne firme za otklanjanje otpadnih materija.
2. Ukoliko ovo nije moguće kontaktirati najbliže Grundfos predstavništvo ili servis.

CUPRINS

	Pagina
1. Informații generale	38
2. Gama produsului	38
3. Montare	38
4. Conectare	38
4.1 Montarea MP 204	38
5. Întreținerea	39
6. Evacuarea deșeurilor	39



Înainte de instalare, citiți aceste instrucțiuni de instalare și utilizare. Instalarea și funcționarea trebuie să fie în concordanță cu regulamentele locale și codurile acceptate de bună practică.

1. Informații generale

Transformatorii de curent sunt accesorii pentru protecție motor Grundfos MP 204.

Pentru curenții în motor mai sus de 120 A până la inclusiv 1000 A, transformatorii de curent trebuie utilizați.

2. Gama produsului

Număr produs	Procent transformator de curent	$I_{max.}$	$P_{max.}$
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montare

Fixați transformatorii de curent de o placă de metal cu patru șuruburi astfel încât cablurile spre motor să poată fi ușor luate prin transformatori. Vezi schița dimensională la pagina 54.

Notă: Transformatorii de curent trebuie fixați în aceeași direcție.

4. Conectare

Pentru instalațiile trifazice trebuie folosiți trei transformatori de curent.

Treceți fiecare fază prin motor prin intermediul transformatorului de curent, vezi fig. 1.

Conectați partea a doua a fiecărui transformator de curent la fir și treceți firul de cinci ori prin I1, I2 și I3 ale lui MP 204, vezi fig. 1 și 2.

Notă: Cei trei transformatori de curent trebuie să fie fixați în aceeași direcție și conectați în același mod.

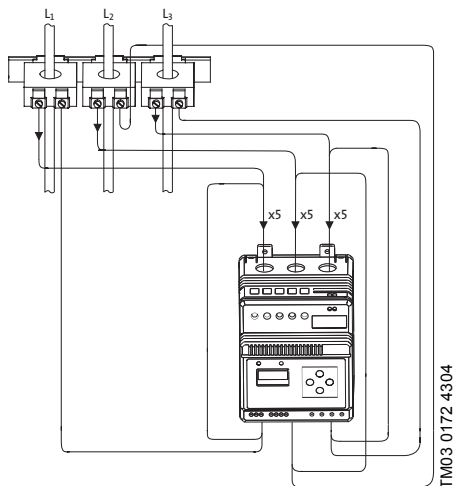


Fig. 1 Conectare

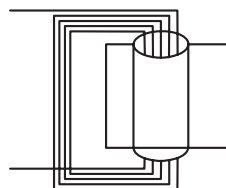


Fig. 2 Cinci bobine prin MP 204

4.1 Montarea MP 204

Când transformatorii de curent sunt folosiți împreună cu MP 204 și instalarea este făcută așa cum se arată în fig. 1 și 2, coeficientul transformatorului de curent trebuie să fie setat în MP 204 cu controlerul Grundfos R100. Vezi tabelul de la pagina 54.

Setați coeficientul transformatorului de curent în meniul INSTALLATION (INSTALARE), vezi fig. 3.



Fig. 3 Afișaj R100

Pentru alte setări, vezi instrucțiunile de instalare și funcționare pentru MP 204.

5. Întreținerea

Transformatorii actuali nu necesită întreținere pe timpul utilizării și funcționării normale.

6. Evacuarea deșeurilor

Acest produs sau componente ale sale trebuie reciclat într-o manieră ecologică:

1. Folosiți serviciile publice sau private de colectare a deșeurilor.
2. Dacă aceasta nu este posibil, contactați cea mai apropiată companie sau atelier service Grundfos.

СЪДЪРЖАНИЕ

	Страница
1. Обща информация	40
2. Гама продукти	40
3. Монтаж	40
4. Свързване	40
4.1 Настройване на MP 204	40
5. Поддръжка	41
6. Унищожаване	41



Преди монтиране, моля, прочетете тези инструкции за монтаж и експлоатация. Монтажът и експлоатацията трябва да съответстват на местните разпоредби и приетите правила на инженерната практика.

1. Обща информация

Токовите трансформатори са аксесоари, предназначени за модул MP 204 за защита на двигателя.

При ток на двигателя над 120 A и до 1000 A включително, трябва да се използват токови трансформатори.

2. Гама продукти

Продуктов номер	Съотношение на трансформация на токов трансформатор	I _{макс.}	P _{макс.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Монтаж

Монтирайте токовите трансформатори към метална плоча с четири винта така, че кабелите към двигателя да минават лесно през трансформаторите. Вижте диаграмата с размери на стр. 54.

Забележка: Токовите трансформатори трябва да бъдат монтирани с една и съща ориентация.

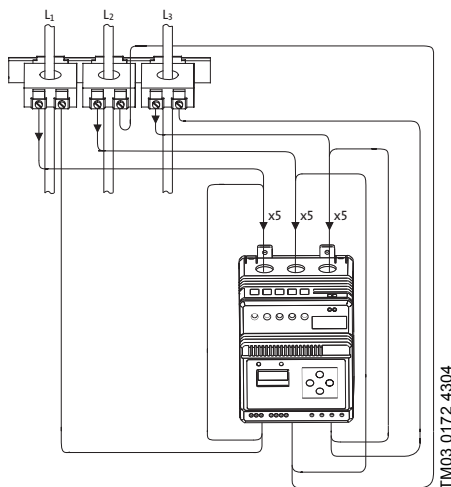
4. Свързване

При трифазна система трябва да се използват три токови трансформатора.

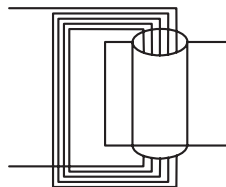
Прекарайте всяка от фазите към двигателя през токовия трансформатор, вижте фиг. 1.

За всеки трансформатор - свържете вторичната намотка към проводник и прекарайте проводника пет пъти през I1, I2 или I3 на модула MP 204, вижте фиг. 1 и 2.

Забележка: Трите токови трансформатора трябва да са монтирани с една и съща ориентация и да са свързани по един и същи начин.



Фиг. 1 Свързване



Фиг. 2 Пет намотки през модула MP 204

4.1 Настройване на MP 204

Когато токовите трансформатори се използват в комбинация със защитен модул MP 204 и монтажът е изпълнен съгласно фиг. 1 и 2, за модула MP 204 трябва да зададете коефициент на трансформация с помощта на дистанционното управление R100 на Grundfos. Вижте таблицата на стр. 54.

Задайте коефициента на трансформация в меню INSTALLATION (ИНСТАЛИРАНЕ), вижте фиг. 3.



Фиг. 3 Дисплей на R100

За допълнителни настройки вижте инструкциите за монтаж и експлоатация на модула MP 204.

5. Поддръжка

Токовите трансформатори не изискват поддръжка при нормална работа и експлоатация.

6. Унищожаване

Този продукт или части от него трябва да бъдат унищожени по начин, съобразен с опазването на околната среда:

1. Използвайте услугите на частни или държавни организации за обработка на отпадъци.
2. Ако това не е възможно, свържете се с най-близкия представител или сервиз на Grundfos.

OBSAH

	Strana
1. Všeobecné informace	42
2. Typová řada	42
3. Instalace	42
4. Připojení	42
4.1 Nastavení jednotky MP 204	42
5. Údržba	43
6. Likvidace výrobku	43



Před zahájením instalačních prací si pečlivě přečtěte tento instalační a provozní návod. Instalaci a provoz provádějte rovněž v souladu s místními předpisy a se zavedenou osvědčenou praxí.

1. Všeobecné informace

Proudové transformátory se dodávají jako příslušenství jednotky motorové ochrany Grundfos MP 204.

Proudové transformátory se musejí používat v případě výskytu motorových proudů nad 120 A dosahujících hodnoty až 1000 A včetně.

2. Typová řada

Objednací číslo	Převod proudového transformátoru	I _{max.}	P _{max.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Instalace

Proudové transformátory instalujte na kovovou desku pomocí čtyř šroubů tak, aby jimi bylo možno snadno provléct kabely k motoru. Viz rozměrový náčrtek na straně 54.

Poznámka: Proudové transformátory musejí být namontovány ve stejném směru.

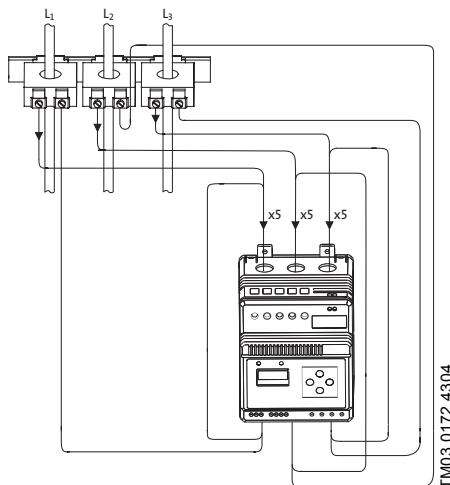
4. Připojení

V trojfázových instalacích se musejí použít tři proudové transformátory.

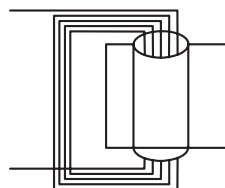
Každý fázový vodič provlečte proudovým transformátorem dle obr. 1.

Na sekundární stranu každého proudového transformátoru připojte vodič, který pětkrát provlečte průchodkami I1, I2 a I3 jednotky motorové ochrany MP 204. Viz obr. 1 a 2.

Poznámka: Tři proudové transformátory musejí být instalovány ve stejném směru a připojeny stejným způsobem.



Obr. 1 Připojení



Obr. 2 Vodič pětkrát vedený jednotkou MP 204

4.1 Nastavení jednotky MP 204

Jestliže se spolu s jednotkou MP 204 používají proudové transformátory a instalace je provedena podle obr. 1 a 2, musí být na jednotce MP 204 dálkovým ovladačem R100 nastaven aktuální faktor proudových transformátorů. Viz tabulka na straně 54.

Faktor proudových transformátorů nastavte v menu INSTALACE, viz obr. 3.



Obr. 3 Displej dálkového ovladače R100

Další možnosti nastavení uvádí instalační a provozní návod jednotky MP 204.

5. Údržba

Při normálním použití a provozu nevyžadují proudové transformátory žádnou údržbu.

6. Likvidace výrobku

Likvidace tohoto výrobku nebo jeho součástí musí být provedena v souladu se zásadami pro ochranu životního prostředí:

1. Využijte služeb organizace zabývající se sběrem odpadu.
2. Pokud to není možné, kontaktujte nejbližší pobočku firmy Grundfos, popř. servisní středisko.

OBSAH

	Strana
1. Všeobecný popis	44
2. Typová rada	44
3. Montáž	44
4. Pripojenie	44
4.1 Nastavenie MP 204	44
5. Obsluha	45
6. Likvidácia výrobku	45



Pred uvedením do prevádzky pozorne čítajte tento montážny a prevádzkový návod. Montáž a prevádzka musia byť v súlade s miestnymi nariadeniami a s osvedčenou praxou.

1. Všeobecný popis

Prúdové transformátory sú príslušenstvom pre Grundfos MP 204 motorovú ochranu.

Pre motory s hodnotami el. prúdu od 120 A do 1000 A vrátane, musí byť použitý prúdový transformátor.

2. Typová rada

Výrobné číslo	Stupne prúdového transformátora	$I_{max.}$	$P_{max.}$
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montáž

Namontujte prúdový transformátor na kovovú platničku so štyrmi skutkami tak, aby sa dali káble motora ľahko dostať k prúdovému transformátoru. Pozri rozmerový náčrtok na strane 54.

Poznámka: Prúdový transformátor musí byť namontovaný v tom istom smere.

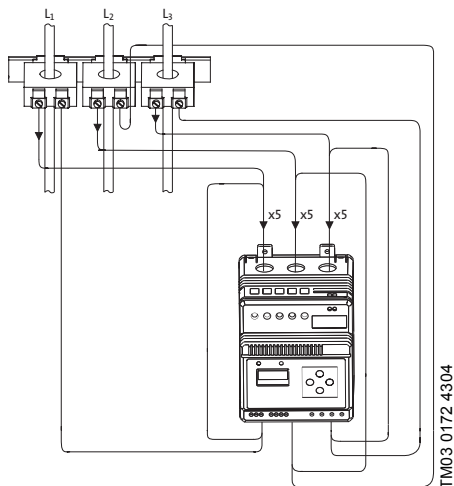
4. Pripojenie

Pre trojfázovú inštaláciu musí byť použitý prúdový transformátor.

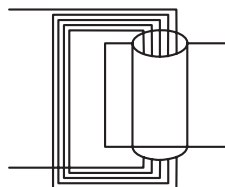
Zaveďte všetky fázy cez prúdový transformátor k motoru, pozri obr. 1.

Pripojte sekundárnu vetvu všetkých prúdových transformátorov k vodiču a zaveďte tak vodič päťkrát cez I1, I2 a I3 k MP 204, pozri obr. 1 a 2.

Poznámka: Všetky tri prúdové transformátory musia byť namontované v tom istom smere a pripojené rovnako.



Obr. 1 Pripojenie



Obr. 2 Päť vinutí cez MP 204

4.1 Nastavenie MP 204

Ak sú prúdové transformátory používané spolu s MP 204 a montáž bola vykonaná ako je to na obr. 1 a 2, aktuálny činiteľ na prúdovom chrániči musí byť nastavený na MP 204 s dialkovým ovládačom Grundfos R100. Pozri rozmerový náčrtok na strane 54.

Nastavte činiteľ prúdového transformátora v menu INSTALACE (INŠTALÁCIA), pozri obr. 3.



Obr. 3 R100 displej

Pre ďalšie nastavenia, pozri Montážny a prevádzkový návod pre MP 204.

5. Obsluha

Prúdové transformátory počas bežnej prevádzky nevyžadujú údržbu.

6. Likvidácia výrobku

Výrobok alebo jeho súčiastky sa musia likvidovať spôsobom šetrným k životnému prostrediu:

1. Použite verejnú alebo súkromnú zbernú službu.
2. Ak to nie je možné, kontaktujte najbližšiu pobočku firmy Grundfos alebo servisnú dielňu.

İÇİNDEKİLER

	Sayfa
1. Genel açıklama	46
2. Ürün yelpazesi	46
3. Montaj	46
4. Bağlantı	46
4.1 MP 204 kurulumu	46
5. Bakım	47
6. Hurdaya çıkarma	47



Montaj prosedürlerine başlamadan önce, bu montaj ve çalıştırma talimatları dikkatlice incelenmelidir. Montaj ve işletim lokal yasal kurallara uygun ve pratikte kabul edilebilir standartlarda yapılması gerekir.

1. Genel açıklama

Akım transformatörleri Grundfos MP 204 motor koruyucusunun aksesuarlarıdır.

120 A üzerindeki ve 1000 A'ya kadar olan motor akımlarında akım transformatörlerinin kullanılması gerekir.

2. Ürün yelpazesi

Ürün numarası	Akım transformatörü oranı	I _{maks.}	P _{maks.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montaj

Motora giden kabloların transformatör içine kolaylıkla alınabilmesi için akım transformatörlerini dört vida ile metal plakaya oturtun. Sayfa 54'deki ölçekli krokiye bakın.

Not: Akım transformatörleri aynı yönde yerleştirilmiş olmalıdır.

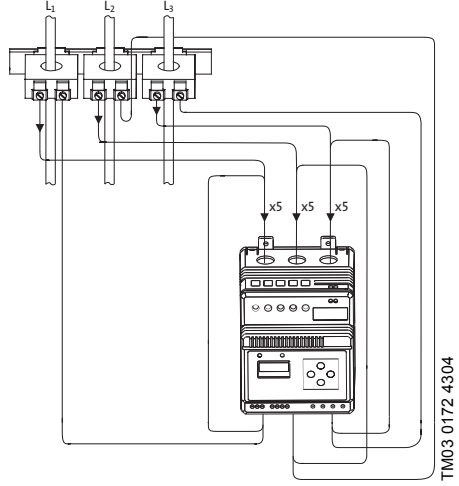
4. Bağlantı

Üç fazlı montaj için üç akım transformatörü kullanılmalıdır.

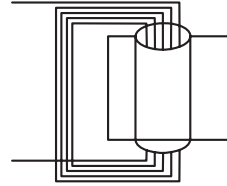
Motora giden her fazı akım transformatörüyle alın, bkz. şekil 1.

Her akım transformatörünün ikincil yanını bir kabloya bağlayın ve kabloyu MP 204'ün I1, I2 ve I3'ü içinden 5 kez geçirin, bkz. şekil 1 ve 2.

Not: Üç akım transformatörü aynı yöne yerleştirilmiş ve aynı biçimde bağlanmış olmalıdır.



Şekil 1 Bağlantı



Şekil 2 MP 204'deki beş bobin

4.1 MP 204 kurulumu

Akım transformatörleri MP 204 ile birlikte kullanıldığında ve montaj 1 ve 2 şekillerinde gösterildiği gibi yapıldığında fiili akım transformatörü faktörü MP 204'de Grundfos R100 uzaktan kumanda ile yapılmalıdır. Sayfa 54'deki tabloya bakın.

KURULUM menüsünde akım transformatörü faktörünü ayarlayın, bkz. şekil 3.



Şekil 3 R100 göstergesi

Ayarlarla ilgili daha fazla bilgi için MP 204 montaj ve işletim talimatlarına bakın.

5. Bakım

Normal kullanım ve işletimde akım transformatörleri bakım gerektirmez.

6. Hurdaya çıkarma

Bu ürün ve parçaları çevreye duyarlı bir şekilde çöpe atılmalıdır:

1. Kamu veya özel çöp toplama hizmetini kullanın.
2. Bu hizmetleri kullanmanız mümkün değilse en yakın Grundfos şirketi veya servisiyle temas kurun.

SISUKORD

	Lk
1. Üldinfo	48
2. Tootevalik	48
3. Paigaldamine	48
4. Ühendamine	48
4.1 MP 204 seadmine	48
5. Hooldus	49
6. Utiliseerimine	49



Enne paigaldamist lugege käesolevat paigaldus- ja kasutusjuhendit. Paigaldamine ja kasutamine peavad vastama kohalikele eeskirjadele ja hea tava nõuetele.

1. Üldinfo

Voolutrafo on Grundfos MP 204 mootorikaitseseadme lisavarustuses.

Mootorite korral, mille voolud on üle 120 A ja kuni 1000 A, peab kasutama voolutrafosid.

2. Tootevalik

Toote-number	Trafo ülekandesuhe	I_{max}	P_{max}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Paigaldamine

Kinnita voolutrafo nelja kruviga metallplaadile nii, et mootorile minevaid kaableid on mugav läbi trafo viia. Vaata mõõtjoonis leheküljel 54.

Märkus: Voolutrafo tuleb paigutada samas suunas.

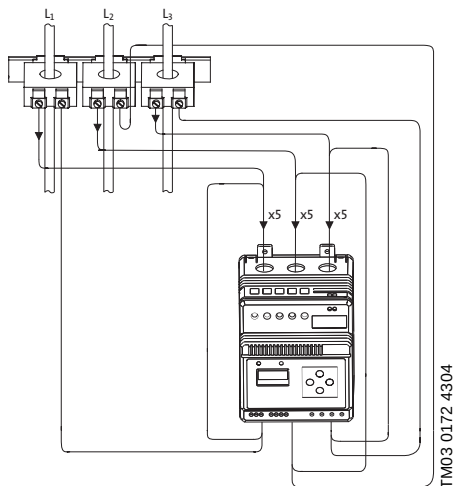
4. Ühendamine

Kolmefaasilise installatsiooni korral peab kasutama kolme voolutrafo.

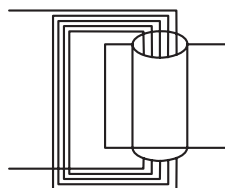
Iga mootorile minev faas peab läbima voolutrafo, vaata joonis 1.

Ühenda iga voolutrafo sekundaarpoolele juhe ja vii juhe viis korda läbi MP 204 sisendite I1, I2 ja I3, vaata joonised 1 ja 2.

Märkus: Kolm voolutrafo tuleb paigaldada sama pidi ja ühendatud sarnasel viisil.



Joonis 1 Ühendamine



Joonis 2 Viis keerdu läbi MP 204

4.1 MP 204 seadmine

Kui voolutrafosid kasutatakse koos MP 204-ga ja ühendused on teostatud vastavalt joonistele 1 ja 2, tuleb MP 204 sisestada R100 abil voolutrafo ülekandesuhe. Vaata tabel leheküljel 54.

Sisesta voolutrafo ülekandesuhe R100 menüüs INSTALLATION (Paigaldus), vaata joonis 3.



Joonis 3 R100 kuva

Teiste seadete jaoks vaata MP 204 paigaldus- ja kasutusjuhendit.

5. Hooldus

Voolutrafad on tavakasutuse korral hooldusvabad.

6. Utiliseerimine

Käesolev toode või selle osad tuleb utiliseerida keskkonnasõbralikul viisil:

1. Kasutage avalikku või erasektori jäätmekogumisteenust.
2. Kui see pole võimalik, kontakteeruge lähima Grundfos esinduse või hooldusfirmaga.

TURINYS

	Puslapis
1. Bendra informacija	50
2. Asortimentas	50
3. Montavimas	50
4. Prijungimas	50
4.1 MP 204 modulio nustatymas	50
5. Prižiūra	51
6. Atliekų tvarkymas	51



Prieš įrengdami perskaitykite šią įrengimo ir naudojimo instrukciją. Įrengiant ir naudojant reikia laikytis vietinių reikalavimų ir visuotinai priimtų geros praktikos taisyklių.

1. Bendra informacija

Srovės transformatoriai yra priedai prie GRUNDFOS MP 204 variklio apsaugos modulis.

Esant srovėms nuo 120 A iki 1000 A imtinai, reikia naudoti srovės transformatorius.

2. Asortimentas

Gaminio numeris	Srovės transformatoriaus koeficientas	I _{maks.}	P _{maks.}
96095274	200:5	200 A	5 VA
96095275	300:5	300 A	5 VA
96095276	500:5	500 A	5 VA
96095277	750:5	750 A	5 VA
96095278	1000:5	1000 A	5 VA

3. Montavimas

Pritvirtinkite srovės transformatorius prie metalinės plokštės keturiais varžtais taip, kad į variklį einančius kabelius būtų galima lengvai pervesti per transformatorius. Žr. matmenų brėžinį 54 puslapyje.

Pastaba. Srovės transformatoriai turi būti pritvirtinti ta pačia kryptimi.

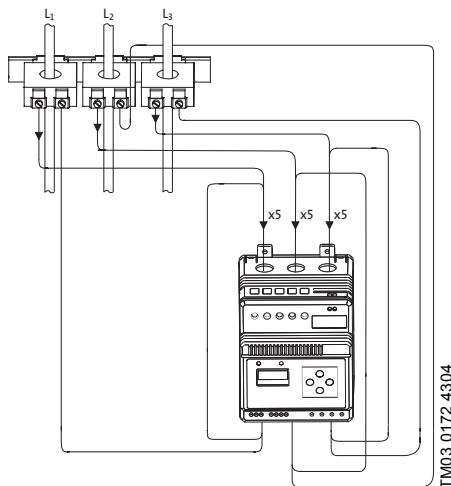
4. Prijungimas

Trijų fazių instaliacijoje reikia naudoti tris srovės transformatorius.

Praveskite kiekvieną variklio fazę per srovės transformatorių, žr. 1 pav.

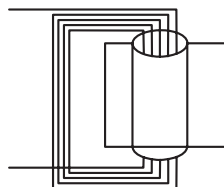
Prijunkite kiekvieno srovės transformatoriaus antrinę apviją prie laido ir praveskite šį laidą penkis kartus per MP 204 modulio angas I1, I2 ir I3, žr. 1 ir 2 pav.

Pastaba. Trys srovės transformatoriai turi būti primontuoti ta pačia kryptimi ir prijungti tuo pačiu būdu.



TM03 0172 4304

1 pav. Prijungimas



TM03 1398 1905

2 pav. Penkios apvijos per MP 204 modulį

4.1 MP 204 modulio nustatymas

Kai su MP 204 moduliu naudojami srovės transformatoriai ir instaliacija yra paruošta taip, kaip parodyta 1 ir 2 pav., GRUNDFOS nuotolinio valdymo pulteliu R100 reikia MP 204 modulyje nustatyti faktinį srovės transformatoriaus koeficientą. Žr. lentelę 54 puslapyje.

Nustatykite srovės transformatoriaus koeficientą per INSTALLATION meniu, žr. 3 pav.



3 pav. R100 ekranas

Apie kitus nustatymus skaitykite MP 204 modulio įrengimo ir naudojimo instrukcijoje.

5. Priežiūra

Normalaus naudojimo ir darbo metu srovės transformatoriams nereikia jokios priežiūros.

6. Atliekų tvarkymas

Šis gaminytis ir jo dalys turi būti likviduojamos laikantis aplinkosaugos reikalavimų:

1. Naudokitės vietinių savivaldybės ar privačių atliekų utilizavimo įmonių paslaugomis.
2. Jei tai neįmanoma, kreipkitės į GRUNDFOS bendrovę arba GRUNDFOS remonto dirbtuves.

ЗМІСТ

	Сторінка
1. Загальні відомості	52
2. Номенклатура продукції	52
3. Установка	52
4. Підключення	52
4.1 Настройка MP 204	52
5. Технічне обслуговування	53
6. Утилізація насосу	53



Перед початком установки ретельно вивчіть ці інструкції з установки та експлуатації. Порядок установки та експлуатації також повинен відповідати місцевим нормативним документам та діючим кодексам доброчесної практики.

1. Загальні відомості

Трансформатори струму є аксесуарами до запобіжного пристрою MP 204.

При струмах вище 120 А та до 1000 А необхідно використовувати трансформатори струму.

2. Номенклатура продукції

Номер виробу	Коефіцієнт трансформації струму	I _{макс.}	P _{макс.}
96095274	200:5	200 А	5 ВА
96095275	300:5	300 А	5 ВА
96095276	500:5	500 А	5 ВА
96095277	750:5	750 А	5 ВА
96095278	1000:5	1000 А	5 ВА

3. Установка

Змонтуйте трансформатори струму на металеву пластину с 4 гвинтами так, щоб кабелі до двигуна можна було легко пропустити крізь трансформатори.

Дивіться таблицю на сторінці 54.

Примітка: Трансформатори струму повинні монтуватись в одному напрямі.

4. Підключення

Для 3-фазної установки необхідно три трансформатори струму.

Проведіть кожну фазу що йде до двигуна, через трансформатори струму, див. рис. 1.

З'єднайте вторинну обмотку кожного трансформатора струму з проводом і пропустіть провід п'ять разів крізь I1, I2 та I3 MP 204, див. рис. 1 та 2.

Примітка: Три трансформатори струму повинні бути підключені у одному напрямку і мають бути підключені таким же чином.

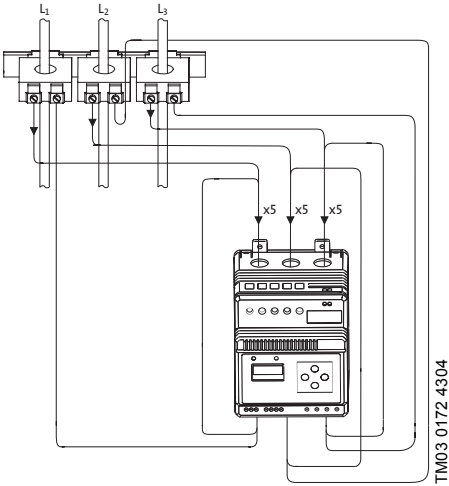


Рис. 1 Підключення

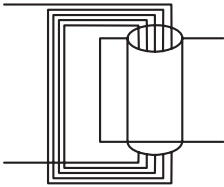


Рис. 2 П'ять витків крізь MP 204

4.1 Настройка MP 204

При використанні трансформаторів струму з MP 204 і монтажу, як показано на рис. 1 та 2, дійсний коефіцієнт трансформації треба встановити в MP 204 за допомогою пульта R100. Дивіться таблицю на сторінці 54.

Встановіть коефіцієнт трансформації в меню УСТАНОВКИ, див. рис. 3.



Рис. 3 Дисплей R100

Для подальших налаштувань дивіться інструкції з монтажу та експлуатації для MP 204.

5. Технічне обслуговування

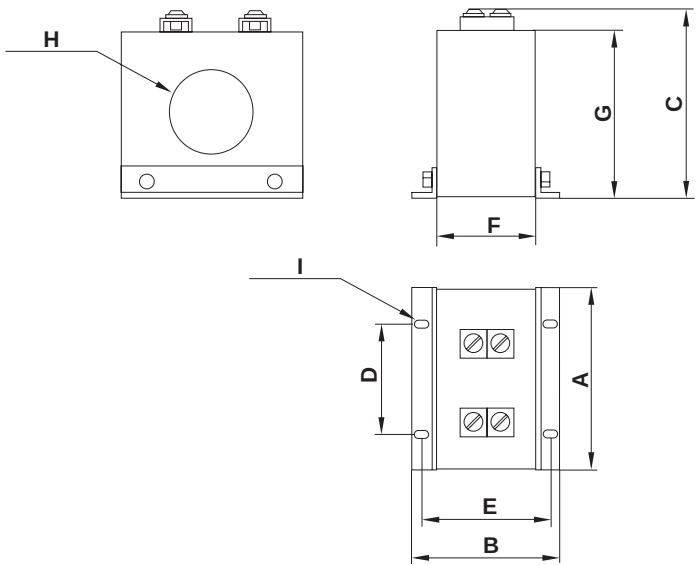
Трансформатори струму не потребують технічного обслуговування при нормальному використанні й роботі.

6. Утилізація насосу

Цей виріб або його вузли повинні підлягати утилізації у безпечний для навколишнього середовища спосіб:

1. До цього варто залучати місцеві муніципальні або приватні фірми, що займаються збором і видаленням відходів.
2. Якщо це неможливо, зв'яжіться з найближчим відділенням або сервісною майстернею компанії Grundfos.

Dimensional sketch



TM03 1366 1905

Type	A	B	C	D	E	F	G	H ID	I ID	MP 204 CT factor
200:5	71.4	50.8	77.7	34.0	38.1	25.4	71.4	26.9	4.6	8
	2.81	2.00	3.06	1.34	1.50	1.00	2.81	1.06	0.18	
300:5	71.4	50.8	77.7	34.0	38.1	25.4	71.4	26.9	4.6	12
	2.81	2.00	3.06	1.34	1.50	1.00	2.81	1.06	0.18	
500:5	79.2	50.8	85.3	36.8	38.1	25.4	79.2	34.8	4.6	20
	3.12	2.00	3.36	1.45	1.50	1.00	3.12	1.37	0.18	
750:5	90.7	50.8	91.7	50.8	38.1	25.4	85.6	41.1	4.6	30
	3.57	2.00	3.61	2.00	1.50	1.00	3.37	1.62	0.18	
1000:5	91.9	50.8	98.0	50.8	38.1	25.4	91.9	47.5	4.6	40
	3.62	2.00	3.86	2.00	1.50	1.00	3.62	1.87	0.18	

Measurements in **bold** are inches.

Denmark

GRUNDFOS DK A/S
Martin Bachs Vej 3
DK-8850 Bjerringbro
Tlf.: +45-87 50 50 50
Telefax: +45-87 50 51 51
E-mail: info_GDK@grundfos.com
www.grundfos.com/DK

Argentina

Bombas GRUNDFOS de Argentina S.A.
Ruta Panamericana km. 37.500
Lote 34A
1619 - Garin
Pcia. de Buenos Aires
Phone: +54-3327 414 444
Telefax: +54-3327 411 111

Australia

GRUNDFOS Pumps Pty. Ltd.
P.O. Box 2040
Regency Park
South Australia 5942
Phone: +61-8-8461-4611
Telefax: +61-8-8340 0155

Austria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb Ges.m.b.H.
Grundfosstraße 2
A-5082 Grödig/Salzburg
Tel.: +43-6246-883-0
Telefax: +43-6246-883-30

Belgium

N.V. GRUNDFOS Bellux S.A.
Boomsesteenweg 81-83
B-2630 Aartselaar
Tél.: +32-3-870 7300
Télécopie: +32-3-870 7301

Belorussia

Представительство
ГРУНДФОС в Минске
220090 Минск ул. Олешева 14
Телефон: (8632) 62-40-49
Факс: (8632) 62-40-49

Bosnia/Herzegovina

GRUNDFOS Sarajevo
Paromlinska br. 16,
BIH-71000 Sarajevo
Phone: +387 33 713290
Telefax: +387 33 231795

Brazil

GRUNDFOS do Brasil Ltda.
Rua Tomazina 106
CEP 83325 - 040
Pinhais - PR
Phone: +55-41 668 3555
Telefax: +55-41 668 3554

Bulgaria

GRUNDFOS Pumpen Vertrieb
Representative Office - Bulgaria
Bulgaria, 1421 Sofia
Lozenetz District
105-107 Arsenalski blvd.
Phone: +359 2963 3820, 2963 5653
Telefax: +359 2963 1305

Canada

GRUNDFOS Canada Inc.
2941 Brighton Road
Oakville, Ontario
L6H 6C9
Phone: +1-905 829 9533
Telefax: +1-905 829 9512

China

GRUNDFOS Pumps (Shanghai) Co. Ltd.
22 Floor, Xin Hua Lian Building
755-775 Huai Hai Rd, (M)
Shanghai 200020
PRC
Phone: +86-512-67 61 11 80
Telefax: +86-512-67 61 81 67

Croatia

GRUNDFOS predstavništvo
Zagreb
Cebini 37, Buzin
HR-10000 Zagreb
Phone: +385 1 6595 400
Telefax: +385 1 6595 499

Czech Republic

GRUNDFOS s.r.o.
Čapkovského 21
779 00 Olomouc
Phone: +420-585-716 111
Telefax: +420-585-716 299

Estonia

GRUNDFOS Pumps Eesti OÜ
Peterburi tee 44
11415 Tallinn
Tel: + 372 606 1690
Fax: + 372 606 1691

Finland

OY GRUNDFOS Pumput AB
Mestarintie 11
Piispankylä
FIN-01730 Vantaa (Helsinki)
Phone: +358-9 878 9150
Telefax: +358-9 878 91550

France

Pompes GRUNDFOS Distribution S.A.
Parc d'Activités de Chesnes
57, rue de Malacombe
F-38290 St. Quentin Fallavier (Lyon)
Tél.: +33-4 74 82 15 15
Télécopie: +33-4 74 94 10 51

Germany

GRUNDFOS GMBH
Schlüterstr. 33
40699 Erkrath
Tel.: +49-(0) 211 929 69-0
Telefax: +49-(0) 211 929 69-3799
e-mail: infoservice@grundfos.de
Service in Deutschland:
e-mail: kundendienst@grundfos.de

Greece

GRUNDFOS Hellas A.E.B.E.
20th km. Athinon-Markopoulou Av.
P.O. Box 71
GR-19002 Peania
Phone: +0030-210-66 83 400
Telefax: +0030-210-66 46 273

Hong Kong

GRUNDFOS Pumps (Hong Kong) Ltd.
Unit 1, Ground floor
Siu Wai Industrial Centre
29-33 Wing Hong Street &
68 King Lam Street, Cheung Sha Wan
Kowloon
Phone: +852-27861706 / 27861741
Telefax: +852-27858664

Hungary

GRUNDFOS Hungária Kft.
Park u. 8
H-2045 Törökbálint,
Phone: +36-23 511 110
Telefax: +36-23 511 111

India

GRUNDFOS Pumps India Private Limited
118 Old Mahabalipuram Road
Thoraiakkam
Chamiers Road
Chennai 600 096
Phone: +91-44 2496 6800

Indonesia

PT GRUNDFOS Pompa
Jl. Rawa Sumur III, Blok III / CC-1
Kawasan Industri, Pulogadung
Jakarta 13930
Phone: +62-21-460 6909
Telefax: +62-21-460 6910 / 460 6901

Ireland

GRUNDFOS (Ireland) Ltd.
Unit A, Merrywell Business Park
Ballymount Road Lower
Dublin 12
Phone: +353-1-4089 800
Telefax: +353-1-4089 830

Italy

GRUNDFOS Pompe Italia S.r.l.
Via Gran Sasso 4
I-20060 Truccazzano (Milano)
Tel.: +39-02-95838112
Telefax: +39-02-95309290 / 95838461

Japan

GRUNDFOS Pumps K.K.
1-2-3, Shin Miyakoda
Hamamatsu City
Shizuoka pref. 431-21
Phone: +81-53-428 4760
Telefax: +81-53-484 1014

Korea

GRUNDFOS Pumps Korea Ltd.
6th Floor, Aju Building 679-5
Yeoksam-dong, Kangnam-ku,
135-916
Seoul, Korea
Phone: +82-2-5317 600
Telefax: +82-2-5633 725

Latvia

SIA GRUNDFOS Pumps Latvia
Deglava biznesa centrs
Augusta Deglava ielā 60, LV-1035, Rīga,
Tālr.: + 371 714 9640, 7 149 641
Fakss: + 371 914 9646

Lithuania

GRUNDFOS Pumps UAB
Smolensko g. 6
LT-03201 Vilnius
Tel: + 370 52 395 430
Fax: + 370 52 395 431

Malaysia

GRUNDFOS Pumps Sdn. Bhd.
7 Jalan Peguam U1/25
Glenmarie Industrial Park
40150 Shah Alam
Selangor
Phone: +60-3-5569 2922
Telefax: +60-3-5569 2866

Mexico

Bombas GRUNDFOS de Mexico S.A. de C.V.
Boulevard TLC No. 15
Parque Industrial Silva Aeropuerto
Apodaca, N.L. 66600
Mexico
Phone: +52-81-8144 4000
Telefax: +52-81-8144 4010

Netherlands

GRUNDFOS Nederland B.V.
Postbus 104
NL-1380 AC Weesp
Tel.: +31-294-492 211
Telefax: +31-294-492244 / 492299

New Zealand

GRUNDFOS Pumps NZ Ltd.
17 Beatrice Tinsley Crescent
North Harbour Industrial Estate
Albany, Auckland
Phone: +64-9-415 3240
Telefax: +64-9-415 3250

Norway

GRUNDFOS Pumper A/S
Strømsveien 344
Postboks 235, Leirdal
N-1011 Oslo
Tlf.: +47-22 90 47 00
Telefax: +47-22 32 21 50

Poland

GRUNDFOS Pompy Sp. z o.o.
ul. Klonowa 23
Baranowo k. Poznania
PL-62-081 Przeźmierowo
Phone: (+48-61) 650 13 00
Telefax: (+48-61) 650 13 50

Portugal

Bombas GRUNDFOS Portugal, S.A.
Rua Calvet de Magalhães, 241
Apartado 1079
P-2770-153 Paço de Arcos
Tel.: +351-21-440 76 00
Telefax: +351-21-440 76 90

Romania

GRUNDFOS Pompe România SRL
Bd. Biruintei, nr 103
Pantelimon county Ilfov
Phone: +40 21 200 4100
Telefax: +40 21 200 4101
E-mail: romania@grundfos.ro

Russia

ООО Грундфос
Россия, 109544 Москва,
Школьная 39
Тел. (+7) 095 737 30 00, 564 88 00
Факс (+7) 095 737 75 36, 564 88 11
E-mail
grundfos.moscow@grundfos.com

Serbia and Montenegro

GRUNDFOS Predstavništvo
Beograd
Dr. Milutina Ivkovića 2a/29
YU-11000 Beograd
Phone: +381 11 26 47 877 / 11 26 47 496
Telefax: +381 11 26 48 340

Singapore

GRUNDFOS (Singapore) Pte.
Ltd.
24 Tuas West Road
Jurong Town
Singapore 638381
Phone: +65-6865 1222
Telefax: +65-6861 8402

Slovenia

GRUNDFOS PUMPEN VER-
TRIEB Ges.m.b.H.,
Podružnica Ljubljana
Blatnica 1, SI-1236 Trzin
Phone: +386 1 563 5338
Telefax: +386 1 563 2098
E-mail: slovenia@grundfos.si

Spain

Bombas GRUNDFOS España
S.A.
Camino de la Fuentecilla, s/n
E-28110 Algete (Madrid)
Tel.: +34-91-848 8800
Telefax: +34-91-628 0465

Sweden

GRUNDFOS AB
Lunnagårdsgatan 6
431 90 Mölndal
Tel.: +46-0771-32 23 00
Telefax: +46-31 331 94 60

Switzerland

GRUNDFOS Pumpen AG
Bruggacherstrasse 10
CH-8117 Fällanden/ZH
Tel.: +41-1-806 8111
Telefax: +41-1-806 8115

Taiwan

GRUNDFOS Pumps (Taiwan)
Ltd.
7 Floor, 219 Min-Chuan Road
Taichung, Taiwan, R.O.C.
Phone: +886-4-2305 0868
Telefax: +886-4-2305 0878

Thailand

GRUNDFOS (Thailand) Ltd.
947/168 Moo 12, Bangna-Trad
Rd., K.M. 3,
Bangna, Phraakanong
Bangkok 10260
Phone: +66-2-744 1785 ... 91
Telefax: +66-2-744 1775 ... 6

Turkey

GRUNDFOS POMPA San. ve
Tic. Ltd. Sti.
Gebze Organize Sanayi Bölgesi
İhsan dede Caddesi,
2. yol 200. Sokak No. 204
41490 Gebze/ Kocaeli
Phone: +90 - 262-679 7979
Telefax: +90 - 262-679 7905
E-mail: satis@grundfos.com

Ukraine

ТОВ ГРУНДФОС Україна
ул. Владимирская, 71, оф. 45
г. Киев, 01033, Украина,
Тел. +380 44 289 4050
Факс +380 44 289 4139

United Arab Emirates

GRUNDFOS Gulf Distribution
P.O. Box 16768
Jebel Ali Free Zone
Dubai
Phone: +971-4- 8815 166
Telefax: +971-4-8815 136

United Kingdom

GRUNDFOS Pumps Ltd.
Grovebury Road
Leighton Buzzard/Beds. LU7
8TL
Phone: +44-1525-850000
Telefax: +44-1525-850011

U.S.A.

GRUNDFOS Pumps Corporation
17100 West 118th Terrace
Olathe, Kansas 66061
Phone: +1-913-227-3400
Telefax: +1-913-227-3500

Usbekistan

Представительство
ГРУНДФОС в Ташкенте
700000 Ташкент ул.Усмана
Носира 1-й
тупик 5
Телефон: (3712) 55-68-15
Факс: (3712) 53-36-35

96095279 1205	194
Repl. 96095279 0905	